স্বপ্নচূড়া

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

বিসিএস · প্রাথমিক · ব্যাংক · সব চাকরির পরীক্ষার জন্য

গাণিতিক যুক্তি ও শর্টকাট

সূত্রের পেছনের যুক্তি ১১০+ যাচাইকৃত উদাহরণ, দ্রুত গণনার কৌশল, লজিক ও ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন এবং ১০১টি অনুশীলনী প্রশ্ন সমাধানসহ।

Sopnochura · সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৬

সূচিপত্র

১. ভূমিকা: গাণিতিক যুক্তি ও শর্টকাট কীভাবে কাজ করে ৩

২. দ্রুত গণনা: যোগ, গুণ, বর্গ ও ভাগের কৌশল ৪

৩. সংখ্যা পদ্ধতি: বিভাজ্যতা, ইউনিট অঙ্ক, ভাগশেষ, ল.সা.গু.-গ.সা.গু. ৬

৪. বর্গমূল, ঘনমূল, ভগ্নাংশ ও দশমিক ১০

৫. শতকরা: ভগ্নাংশ-টেবিল ও পরপর পরিবর্তন ১২

৬. অনুপাত-সমানুপাত, অংশীদারি ও মিশ্রণ ১৪

৭. লাভ-ক্ষতি ও ছাড় ১৬

৮. সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদ ১৮

৯. গড় (Average) ২০

১০. সময় ও কাজ, নল-চৌবাচ্চা ২২

১১. সময়, দূরত্ব ও বেগ: ট্রেন, নৌকা ও স্রোত ২৪

১২. বীজগণিত: সূত্র, সমীকরণ ও বয়সের অঙ্ক ২৬

১৩. জ্যামিতি ও পরিমিতি ২৯

১৪. ধারা ও প্যাটার্ন ৩২

১৫. বিন্যাস-সমাবেশ, সম্ভাবনা, ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার ৩৪

১৬. গাণিতিক যুক্তি কোডিং, সারি, দিক, সম্পর্ক ও সিলোজিজম ৩৮

১৭. ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন: টেবিল, বার চার্ট ও পাই চার্ট ৪১

১৮. পরীক্ষার কৌশল: যাচাই, আনুমানিক হিসাব ও সময় ব্যবস্থাপনা ৪৩

১৯. অনুশীলনী: ১০১টি প্রশ্ন ৪৫

২০. উত্তরমালা ও সংক্ষিপ্ত সমাধান ৪৯

২১. এক নজরে সব সূত্র ৫১

স্বপ্নচূড়া — স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১. ভূমিকা: গাণিতিক যুক্তি ও শর্টকাট কীভাবে কাজ করে

চাকরির পরীক্ষায় গণিত অংশের প্রতিটি প্রশ্নে গড়ে এক মিনিটেরও কম সময় থাকে। তাই শুধু সূত্র জানা যথেষ্ট নয়; কোন প্রশ্নে কোন কৌশল কাজ করে, সেটা চিনতে পারাই আসল দক্ষতা। এই বইয়ের লক্ষ্য তিনটি **(১)** সূত্রের পেছনের যুক্তি বোঝানো, **(২)** সেই যুক্তি থেকে দ্রুত হিসাবের কৌশল দেখানো, **(৩)** প্রচুর অনুশীলনের মাধ্যমে কৌশলগুলো হাতে বসানো।

বইটি কীভাবে সাজানো

অংশ	অধ্যায়	কী পাবেন
ক. গণনা ও সংখ্যা	২–৫	দ্রুত গণনা, সংখ্যা পদ্ধতি, বর্গমূল-ঘনমূল, শতকরা
খ. প্রয়োগ-গণিত	৬–১২	অনুপাত, লাভ-ক্ষতি, সুদ, গড় সময়-কাজ, বেগ, বীজগণিত
গ. জ্যামিতি ও ধারা	১৩–১৪	ক্ষেত্রফল, আয়তন, ধারা ও প্যাটার্ন
ঘ. গাণিতিক যুক্তি	১৫–১৮	বিন্যাস-সমাবেশ, সম্ভাবনা, ঘড়িক্যালেন্ডার, লজিক, ডেটা
ঙ. অনুশীলন	১৯–২০	পরীক্ষার কৌশল ও ৯০+ প্রশ্নের অনুশীলনী (সমাধানসহ)

> **পড়ার নিয়ম:** প্রতিটি উদাহরণ আগে নিজে হাতে করুন, তারপর সমাধান মিলিয়ে দেখুন। এক সপ্তাহে ২টির বেশি অধ্যায় শেষ করার চেষ্টা করবেন না; বারবার অনুশীলন ছাড়া শর্টকাট মনে থাকে না।

শর্টকাট নিয়ে তিনটি সতর্কতা

- **শর্টকাট মানে সূত্র মুখস্থ নয়।** যুক্তি না বুঝে সূত্র মুখস্থ করলে সামান্য ঘুরিয়ে দিলেই আটকে যাবেন।
- **প্রতিটি শর্টকাটের শর্ত আছে।** যেমন ১১ দিয়ে গুণের কৌশল যেকোনো সংখ্যায় চলে, কিন্তু ‘৫-এ শেষ সংখ্যার বর্গ’ কৌশল শুধু ৫-এ শেষ হওয়া সংখ্যায়।
- **উত্তর যাচাই করুন।** অধ্যায় ১৮-এ দেওয়া ‘নয়ের অবশেষ’ ও ‘ইউনিট অঙ্ক’ পদ্ধতিতে ১০ সেকেন্ডে উত্তর যাচাই করা যায়।

> **জেনে রাখুন:** এই বইয়ের প্রতিটি সংখ্যাগত উদাহরণ ও অনুশীলনীর উত্তর কম্পিউটার দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। তবুও কোনো ভুল চোখে পড়লে জানাবেন। পরীক্ষার নিয়ম ও প্রশ্নের ধরন সময়ের সঙ্গে বদলায়, তাই সর্বশেষ সার্কুলার দেখে নেবেন।

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

২. দ্রুত গণনা: যোগ, গুণ, বর্গ ও ভাগের কৌশল

গণিতের প্রশ্নের বড় অংশ আসলে হিসাবের গতির পরীক্ষা। এই অধ্যায়ের কৌশলগুলো একবার আয়ত্ত করলে বাকি সব অধ্যায়ে সময় বাঁচবে।

ক) গুণের কৌশল

কৌশল	নিয়ম	উদাহরণ
১১ দিয়ে গুণ	প্রথম ও শেষ অঙ্ক ঠিক রেখে মাঝখানে পাশাপাশি অঙ্কের যোগফল; ১০ হলে হাতে রাখুন	৪৭ × ১১ → ৪, (৪+৭=১১), ৭ → হাতে ১ নিয়ে **৫১৭**
৫ দিয়ে গুণ	সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ১০ দিয়ে গুণ	৬৮ × ৫ = (৬৮ ÷ ২) × ১০ = **৩৪০**
২৫ দিয়ে গুণ	সংখ্যাকে ৪ দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ	৩৬ × ২৫ = (৩৬ ÷ ৪) × ১০০ = **৯০০**
৯৯ বা ৯ দিয়ে গুণ	সংখ্যাকে ১০০ (বা ১০) দিয়ে গুণ করে সংখ্যাটি বিয়োগ	৪৭ × ৯৯ = ৪৭০০ − ৪৭ = **৪৬৫৩**
দুই সংখ্যার যোগ ১০০ বা ১০-এর কাছাকাছি	$(a + b)(a - b) = a^২ - b^২$ ব্যবহার করুন	৫২ × ৪৮ = (৫০+২)(৫০−২) = ২৫০০ − ৪ = **২৪৯৬**
দশকের অঙ্ক সমান, এককের যোগফল ১০	দশক × (দশক + ১) পাশে একক × একক	৪৩ × ৪৭ → ৪×৫ = ২০; ৩×৭ = ২১ → **২০২১**

খ) বর্গ বের করার কৌশল

ধরন	নিয়ম	উদাহরণ
৫-এ শেষ সংখ্যা	দশক × (দশক+১), পাশে ২৫	$৬৫^২$ → ৬×৭ = ৪২ → **৪২২৫**
৫০-এর কাছাকাছি	(২৫ ± পার্থক্য) এর পাশে পার্থক্যের বর্গ (দুই অঙ্কে)	$৫৩^২$ → ২৫+৩ = ২৮, $৩^২$=০৯ → **২৮০৯**; $৪৭^২$ → ২৫−৩ = ২২, ০৯ → **২২০৯**
১০০-এর কাছাকাছি	(সংখ্যা ± পার্থক্য) এর পাশে পার্থক্যের বর্গ (দুই অঙ্কে)	$১০৩^২$ → ১০৩+৩ = ১০৬, ০৯ → **১০৬০৯**; $৯৭^২$ → ৯৭−৩ = ৯৪, ০৯ → **৯৪০৯**
যেকোনো সংখ্যা	$(a \pm b)^২ = a^২ \pm 2ab + b^২$	$৭২^২ = (৭০+২)^২$ = ৪৯০০ + ২৮০ + ৪ = **৫১৮৪**

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

গ) ভাগের কৌশল

ভাজক	নিয়ম	উদাহরণ
৫	২ দিয়ে গুণ করে ১০ দিয়ে ভাগ	৩৪৫ ÷ ৫ = ৬৯০ ÷ ১০ = **৬৯**
২৫	৪ দিয়ে গুণ করে ১০০ দিয়ে ভাগ	৬৫০ ÷ ২৫ = ২৬০০ ÷ ১০০ = **২৬**
১২৫	৮ দিয়ে গুণ করে ১০০০ দিয়ে ভাগ	৩০০০ ÷ ১২৫ = ২৪০০০ ÷ ১০০০ = **২৪**
৯	অঙ্কের যোগফল দিয়ে ভাগশেষ আন্দাজ (৯ দিয়ে বিভাজ্যতা)	১২৩৪ → ১+২+৩+৪ = ১০ → ভাগশেষ ১

ঘ) যোগ-বিয়োগের কৌশল

- **গোল সংখ্যায় রূপান্তর:** ৪৯৮ + ৩৯৭ = (৫০০ − ২) + (৪০০ − ৩) = ৯০০ − ৫ = **৮৯৫**।
- **বাঁ থেকে ডানে যোগ:** ৩৪৮ + ২৭৫ → ৩০০+২০০ = ৫০০; ৪০+৭০ = ১১০ → ৬১০; ৮+৫ = ১৩ → **৬২৩**।
- **ক্রমিক সংখ্যার যোগ:** ১ থেকে n পর্যন্ত যোগফল = n(n+১)/২; যেমন ১ থেকে ৫০ = ৫০×৫১/২ = **১২৭৫**।

উদাহরণ ১

৯৭ × ১০৩ কত?

১. দুটি সংখ্যা ১০০ থেকে সমান দূরত্বে (৩) আছে: (১০০ − ৩)(১০০ + ৩)

২. = $১০০^২ - ৩^২$ = ১০০০০ − ৯

উত্তর: ৯৯৯১

উদাহরণ ২

৬৪ × ২৫ + ৩৬ × ২৫ কত?

১. সাধারণ উৎপাদক ২৫ বের করুন: ২৫ × (৬৪ + ৩৬)

২. = ২৫ × ১০০

উত্তর: ২৫০০

উদাহরণ ৩

১২.৫ × ৮ × ১০ কত?

১. ১২.৫ = ১০০ ÷ ৮

২. ১২.৫ × ৮ = ১০০; তাই ১০০ × ১০

উত্তর: ১০০০

এক নজরে: গুণ করার আগে দেখুন সংখ্যাটি ৫, ২৫, ১১, ৯৯ বা ১০০-এর কাছাকাছি কি না। বেশির ভাগ প্রশ্নে এই চারটির একটি মিলে যায়।

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

৩. সংখ্যা পদ্ধতি: বিভাজ্যতা, ইউনিট অঙ্ক, ভাগশেষ, ল.সা.গু.-গ.সা.গু.

সংখ্যার ধর্ম বোঝা গেলে ভাগশেষ, ল.সা.গু., গ.সা.গু. ও ইউনিট অঙ্কের প্রশ্ন সেকেন্ডে হয়ে যায়।

ক) বিভাজ্যতার নিয়ম

সংখ্যা	নিয়ম
২	একক অঙ্ক জোড়
৩	অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য
৪	শেষ দুই অঙ্কের সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য
৫	একক অঙ্ক ০ বা ৫
৬	২ ও ৩ দুটি দ্বারাই বিভাজ্য
৮	শেষ তিন অঙ্কের সংখ্যা ৮ দ্বারা বিভাজ্য
৯	অঙ্কগুলোর যোগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য
১১	(বিজোড় স্থানের অঙ্কের যোগফল) − (জোড় স্থানের অঙ্কের যোগফল) = ০ বা ১১-এর গুণিতক
৭	শেষ অঙ্কের দ্বিগুণ বাকি অংশ থেকে বিয়োগ করুন; ফল ৭ দ্বারা বিভাজ্য হলে মূল সংখ্যাও বিভাজ্য (যেমন ২০৩ → ২০ − ৬ = ১৪ ✓)

উদাহরণ ১

৯১৮২৫ সংখ্যাটি কি ১১ দ্বারা বিভাজ্য?

১. ডান থেকে স্থান ধরলে: ৫ (১ম), ২ (২য়), ৮ (৩য়), ১ (৪র্থ), ৯ (৫ম)

২. বিজোড় স্থান: ৫ + ৮ + ৯ = ২২; জোড় স্থান: ২ + ১ = ৩

৩. পার্থক্য = ১৯, যা ০ বা ১১-এর গুণিতক নয়

উত্তর: না, বিভাজ্য নয়

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

খ) ইউনিট (একক) অঙ্ক নির্ণয়

কোনো সংখ্যার ঘাতের একক অঙ্ক একটি নির্দিষ্ট চক্রে ঘোরে। ঘাতকে ৪ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ দেখুন (ভাগশেষ ০ হলে ৪ ধরুন)।

ভিত্তি অঙ্ক	চক্র	চক্রের দৈর্ঘ্য
০, ১, ৫, ৬	অপরিবর্তিত (০, ১, ৫, ৬)	১
২	২, ৪, ৮, ৬	৪
৩	৩, ৯, ৭, ১	৪
৪	৪, ৬	২

৭	৭, ৯, ৩, ১	৪
৮	৮, ৪, ২, ৬	৪
৯	৯, ১	২

উদাহরণ ২

$৭^{৪৩}$ এর একক অঙ্ক কত?

১. ৭-এর চক্র ৭, ৯, ৩, ১ (দৈর্ঘ্য ৪)

২. ৪৩ ÷ ৪ = ১০, ভাগশেষ ৩

৩. তৃতীয় অবস্থান = ৩

উত্তর: ৩

উদাহরণ ৩

$২^{১০০}$ এর একক অঙ্ক কত?

১. ২-এর চক্র ২, ৪, ৮, ৬

২. ১০০ ÷ ৪ এ ভাগশেষ ০ → চতুর্থ অবস্থান = ৬

উত্তর: ৬

উদাহরণ ৪

(২৩ × ৪৭ × ১৯) এর একক অঙ্ক কত?

১. শুধু একক অঙ্ক গুণ করুন: ৩ × ৭ = ২১ → একক ১

২. ১ × ৯ = ৯

উত্তর: ৯

গ) ভাগশেষ নির্ণয়

গুণফল বা যোগফলের ভাগশেষ = আলাদা আলাদা ভাগশেষের গুণ বা যোগের ভাগশেষ।

উদাহরণ ৫

$২^{১০}$ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত?

১. $২^{৩} = ৮$, ৮ কে ৭ দিয়ে ভাগে ভাগশেষ ১

২. $২^{১০} = (২^{৩})^{৩} \times ২ \rightarrow ১^{৩} \times ২ = ২$

উত্তর: ২

উদাহরণ ৬

(৩৮ × ৪৫) কে ১১ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত?

১. ৩৮ ÷ ১১ এ ভাগশেষ ৫; ৪৫ ÷ ১১ এ ভাগশেষ ১

২. ৫ × ১ = ৫

উত্তর: ৫

ঘ) উৎপাদক সংখ্যা

উৎপাদক সংখ্যা	$N = p^a \times q^b \times r^c$ হলে উৎপাদক সংখ্যা = (a+১)(b+১)(c+১)
উৎপাদকের যোগফল	$(p^{a+১} - ১)/(p - ১) \times (q^{b+১} - ১)/(q - ১) \times \ldots$

উদাহরণ ৭

৩৬০ এর কয়টি উৎপাদক আছে?

১. ৩৬০ = $২^৩ \times ৩^২ \times ৫$

২. উৎপাদক সংখ্যা = (৩+১)(২+১)(১+১) = ৪ × ৩ × ২

উত্তর: ২৪

উদাহরণ ৮

১২ এর সব উৎপাদকের যোগফল কত?

১. ১২ = $২^২ \times ৩$

২. $(২^৩ - ১)/(২ - ১) \times (৩^২ - ১)/(৩ - ১)$ = ৭ × ৪

উত্তর: ২৮

ঙ) ল.সা.গু. ও গ.সা.গু.

সম্পর্ক	দুটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু. × গ.সা.গু.
ভগ্নাংশের ল.সা.গু.	লবগুলোর ল.সা.গু. ÷ হরগুলোর গ.সা.গু.
ভগ্নাংশের গ.সা.গু.	লবগুলোর গ.সা.গু. ÷ হরগুলোর ল.সা.গু.

উদাহরণ ৯

২/৩, ৪/৯ ও ৫/৬ এর ল.সা.গু. কত?

১. লব ২, ৪, ৫ এর ল.সা.গু. = ২০

২. হর ৩, ৯, ৬ এর গ.সা.গু. = ৩

উত্তর: ২০/৩

উদাহরণ ১০

কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৪, ৫ ও ৬ দিয়ে ভাগ করলে প্রতিবার ভাগশেষ ৩ থাকে?

১. ৪, ৫, ৬ এর ল.সা.গু. = ৬০

২. সংখ্যা = ল.সা.গু. + ভাগশেষ = ৬০ + ৩

উত্তর: ৬৩

উদাহরণ ১১

বৃহত্তম কোন সংখ্যা দিয়ে ৬৫ ও ৮০ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৫ ও ৫ ভাগশেষ থাকে?

১. ভাগশেষ বাদ দিন: ৬০ ও ৭৫

২. গ.সা.গু. (৬০, ৭৫)

উত্তর: ১৫

উদাহরণ ১২

৩টি ঘণ্টা যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ২০ মিনিট পরপর বাজে। একসঙ্গে বাজার পর আবার কত মিনিট পরে একসঙ্গে বাজবে?

১. ল.সা.গু. (১০, ১৫, ২০)

উত্তর: ৬০ মিনিট

চ) n! এর শেষে শূন্যের সংখ্যা

n কে ৫ দিয়ে ভাগ, ভাগফলকে আবার ৫ দিয়ে ভাগ—এভাবে সব ভাগফলের যোগফলই শূন্যের সংখ্যা।

উদাহরণ ১৩

৫০! এর শেষে কয়টি শূন্য?

১. ৫০ ÷ ৫ = ১০

২. ১০ ÷ ৫ = ২

৩. মোট = ১০ + ২

উত্তর: ১২

ভুল এড়ান: ১ মৌলিক সংখ্যাও নয়, যৌগিক সংখ্যাও নয়। ২ একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা। ১০০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ২৫টি।

৪. বর্গমূল, ঘনমূল, ভগ্নাংশ ও দশমিক

ক) পূর্ণবর্গের বর্গমূল: শেষ অঙ্ক পদ্ধতি

পূর্ণবর্গ সংখ্যার একক অঙ্ক দেখে মূলের একক অঙ্কের সম্ভাবনা কমে যায়।

বর্গের একক অঙ্ক	১	৪	৫	৬	৯	০
মূলের একক অঙ্ক	১ বা ৯	২ বা ৮	৫	৪ বা ৬	৩ বা ৭	০

ধাপ: (১) একক অঙ্ক থেকে মূলের সম্ভাব্য একক অঙ্ক বের করুন। (২) শেষ দুই অঙ্ক বাদ দিয়ে বাকি অংশ কোন দুটি পূর্ণবর্গের মাঝে আছে দেখে মূলের দশক অঙ্ক ঠিক করুন। (৩) ৫-এ শেষ মূলের বর্গের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিকটি বাছুন।

উদাহরণ ১

√১৮৪৯ কত?

১. একক ৯ → মূল ৩ বা ৭-এ শেষ

২. $৩০^২ = ৯০০$, $৪০^২ = ১৬০০$, $৫০^২ = ২৫০০$; ১৮৪৯ আছে $৪০^২$ ও $৫০^২$ এর মাঝে → মূল ৪০-এর ঘরে

৩. $৪৫^২ = ২০২৫ > ১৮৪৯$, তাই মূল ৪৫-এর কম; একক ৩ বা ৭ হলে ৪৩ ছাড়া উপায় নেই

উত্তর: ৪৩

উদাহরণ ২

১২১৬৭ এর ঘনমূল কত?

১. ঘনের একক ৭ → মূলের একক ৩

২. $২০^৩ = ৮০০০$, $৩০^৩ = ২৭০০০$ → মূল ২০-এর ঘরে

৩. মূল ২৩

উত্তর: ২৩

খ) ঘনের একক অঙ্ক টেবিল

মূলের একক	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঘনের একক	১	৮	৭	৪	৫	৬	৩	২	৯

মনে রাখুন: ঘনের একক অঙ্ক ২ ↔ ৮ এবং ৩ ↔ ৭ জোড়ায় বদলায়; বাকিগুলো একই থাকে (১, ৪, ৫, ৬, ৯, ০)।

গ) প্রয়োজনীয় মান

রাশি	মান	রাশি	মান
√২	১.৪১৪	√৩	১.৭৩২
√৫	২.২৩৬	√৬	২.৪৪৯
√৭	২.৬৪৬	√১০	৩.১৬২

π	৩.১৪১৬ বা ২২/৭	২ এর ঘনমূল	১.২৬

ঘ) ভগ্নাংশের তুলনা

- **আড়াআড়ি গুণ:** ৩/৭ ও ৫/১২ তুলনা: ৩×১২ = ৩৬ এবং ৫×৭ = ৩৫; ৩৬ > ৩৫ তাই **৩/৭ > ৫/১২**।
- **১-এর কাছাকাছি:** ৭/৮ ও ৯/১০ তুলনা: ১ − ৭/৮ = ১/৮, ১ − ৯/১০ = ১/১০; যার ঘাটতি কম সে বড় → **৯/১০ > ৭/৮**।

ঙ) আবৃত্ত দশমিক থেকে ভগ্নাংশ

ধরন	নিয়ম	উদাহরণ
শুদ্ধ আবৃত্ত (০.$\overline{ab}$)	আবৃত্ত অংশ ÷ (আবৃত্ত অঙ্ক সংখ্যা ৯)	০.৪৫ (৪৫ আবৃত্ত) = ৪৫/৯৯ = **৫/১১**
মিশ্র আবৃত্ত (০.a$\overline{b}$)	(সম্পূর্ণ অংশ − অনাবৃত্ত অংশ) ÷ (আবৃত্তে ৯, অনাবৃত্তে ০)	০.১৬ (৬ আবৃত্ত) = (১৬−১)/৯০ = ১৫/৯০ = **১/৬**

উদাহরণ ৩

(০.২$\overline{৩}$) এর মান ভগ্নাংশে কত? (৩ আবৃত্ত)

১. সম্পূর্ণ অংশ ২৩, অনাবৃত্ত অংশ ২

২. ভগ্নাংশ = (২৩ − ২)/৯০ = ২১/৯০ = ৭/৩০

উত্তর: ৭/৩০

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

৫. শতকরা: ভগ্নাংশ-টেবিল ও পরপর পরিবর্তন

শতকরা মানে প্রতি শতে। এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বড় শর্টকাট হলো **শতকরা ও ভগ্নাংশের রূপান্তর মুখস্থ রাখা**।

ক) ভগ্নাংশ ↔ শতকরা

ভগ্নাংশ	শতকরা	ভগ্নাংশ	শতকরা	ভগ্নাংশ	শতকরা
১/২	৫০%	১/৭	১৪.২৯%	১/১২	৮.৩৩%
১/৩	৩৩.৩৩%	১/৮	১২.৫%	১/১৫	৬.৬৭%
১/৪	২৫%	১/৯	১১.১১%	১/১৬	৬.২৫%
১/৫	২০%	১/১০	১০%	১/২০	৫%
১/৬	১৬.৬৭%	১/১১	৯.০৯%	১/২৫	৪%

খ) মূল সূত্র

x এর p%	x × p/১০০
শতকরা বৃদ্ধি	(বৃদ্ধি ÷ আগের মান) × ১০০
পরপর দুই পরিবর্তন	a% ও b% হলে মোট পরিবর্তন = a + b + (ab/১০০) %
মূল্য বাড়লে ব্যয় অপরিবর্তিত রাখতে ব্যবহার কমাতে হবে	x/(১০০+x) × ১০০ %
সংখ্যা বাড়ার পর/কমার পর মূল	মূল = বর্তমান ÷ (১ ± হার)

উদাহরণ ১

একটি জিনিসের দাম ২০% বাড়ানোর পর ১০% বাড়ানো হলো। মোট বৃদ্ধি কত শতাংশ?

১. ২০ + ১০ + (২০×১০)/১০০ = ৩০ + ২

উত্তর: ৩২%

উদাহরণ ২

দাম ২০% বাড়ার পর ২৫% কমলে নেট পরিবর্তন কত?

১. ২০ + (−২৫) + (২০ × −২৫)/১০০ = −৫ − ৫ = −১০

উত্তর: ১০% হ্রাস

উদাহরণ ৩

চিনির দাম ২৫% বাড়লে খরচ অপরিবর্তিত রাখতে ব্যবহার কত শতাংশ কমাতে হবে?

১. সূত্র: x/(১০০+x) × ১০০ = ২৫/১২৫ × ১০০

উত্তর: ২০%

উদাহরণ ৪

একটি শহরের জনসংখ্যা ১০,০০০; প্রতি বছর ১০% বাড়ে। ২ বছর পর জনসংখ্যা কত?

১. ১০০০০ × (১.১) × (১.১) = ১০০০০ × ১.২১

উত্তর: ১২১০০

উদাহরণ ৫

নির্বাচনে দুইজন প্রার্থী। জয়ী ৫৫% ভোট পেয়ে ১,০০০ ভোটে জিতলেন। মোট ভোট কত?

১. পরাজিত ৪৫% → পার্থক্য ১০%

২. ১০% = ১০০০ → ১০০% = ১০,০০০

উত্তর: ১০০০০

উদাহরণ ৬

পরীক্ষায় ৭০০ জনের ৬০% পাস করল। অনুত্তীর্ণ কতজন?

১. অনুত্তীর্ণ ৪০%

২. ৭০০ × ৪০/১০০

উত্তর: ২৮০

উদাহরণ ৭

x এর ২০%, y এর ৩০% এর সমান। x : y কত?

১. x × ২০ = y × ৩০ → x/y = ৩০/২০

উত্তর: ৩ : ২

শর্টকাট: কোনো সংখ্যার ১২.৫% = ১/৮ অংশ। ৮০০ এর ১২.৫% = ৮০০ ÷ ৮ = **১০০**। এভাবে ভগ্নাংশ-টেবিল থেকে সরাসরি উত্তর বের করুন।

সতর্কতা: ‘x% বেশি’ আর ‘x% এর বেশি’ এক নয়। তুলনার ভিত্তি (কিসের ওপর শতকরা) প্রশ্ন থেকে আগে চিহ্নিত করুন।

৬. অনুপাত-সমানুপাত, অংশীদারি ও মিশ্রণ

অনুপাত-সমানুপাত থেকে ভাগ, অংশীদারি ও মিশ্রণের প্রশ্ন আসে। মূল কৌশল: **অনুপাতের প্রতি এককের মান বের করে গুণ**।

ক) মৌলিক ধারণা

সমানুপাত	a : b = c : d ⇒ ad = bc
যৌগিক অনুপাত	a:b ও c:d এর যৌগিক অনুপাত = ac : bd
a:b ও b:c থেকে a:b:c	b এর মান সমান করে নিন
সরল-ব্যস্ত	সরল: একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়ে ব্যস্ত: একটি বাড়লে অন্যটি কমে

উদাহরণ ১

১,৫০০ টাকা ৩ : ৫ : ৭ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম অংশ কত?

১. মোট অনুপাত = ৩+৫+৭ = ১৫

২. প্রতি একক = ১৫০০ ÷ ১৫ = ১০০

৩. বৃহত্তম অংশ = ৭ × ১০০

উত্তর: ৭০০

উদাহরণ ২

a : b = ২ : ৩ এবং b : c = ৪ : ৫ হলে a : b : c কত?

১. b এর মান ৩ ও ৪ এর ল.সা.গু. ১২ করুন

২. a : b = ৮ : ১২; b : c = ১২ : ১৫

উত্তর: ৮ : ১২ : ১৫

খ) অংশীদারি কারবার

লাভের অনুপাত	মূলধন × সময় এর অনুপাত
সমান সময়ে	শুধু মূলধনের অনুপাত
সমান মূলধনে	শুধু সময়ের অনুপাত

উদাহরণ ৩

A ২০,০০০ টাকা ১২ মাস এবং B ৩০,০০০ টাকা ৮ মাস খাটালো। লাভ ১১,০০০ টাকা হলে A এর অংশ কত?

১. A : B = ২০০০০ × ১২ : ৩০০০০ × ৮ = ২৪০ : ২৪০ = ১ : ১

২. A এর অংশ = ১১০০০ ÷ ২

উত্তর: ৫৫০০

গ) মিশ্রণ: অ্যালিগেশন পদ্ধতি

দুটি উপাদান ও মিশ্রণের গড় মান জানা থাকলে অনুপাত = (বেশি দামেরটি − গড়) : (গড় − কম দামেরটি)

উদাহরণ ৪

কেজিপ্রতি ২০ টাকা ও ৩০ টাকার দুই ধরনের চাল কোন অনুপাতে মিশালে মিশ্রণ ২৪ টাকা কেজি হবে?

১. ৩০ − ২৪ = ৬ (সস্তা চালের অংশ)

২. ২৪ − ২০ = ৪ (দামি চালের অংশ)

৩. অনুপাত = ৬ : ৪

উত্তর: ৩ : ২

উদাহরণ ৫

৪০ লিটার দুধ থেকে ৪ লিটার তুলে পানি মেশানো হলো। এভাবে আবার একবার করা হলো। শেষে দুধ কত লিটার?

১. সূত্র: মূল × (১ − তোলা/মূল)$^{\text{বার}}$

২. ৪০ × (১ − ৪/৪০)^{২} = ৪০ × (০.৯)^{২}

উত্তর: ৩২.৪ লিটার

ঘ) সরল ও ব্যস্ত বিভাগ

উদাহরণ ৬

একটি গাড়ি ৬০ কিমি/ঘণ্টায় ৫ ঘণ্টায় যায়। ৫০ কিমি/ঘণ্টায় একই পথ যেতে কত সময় লাগবে?

১. বেগ ও সময় ব্যস্তভাবে সম্পর্কিত

২. ৬০ × ৫ = ৫০ × t → t = ৩০০ ÷ ৫০

উত্তর: ৬ ঘণ্টা

শর্টকাট: অনুপাতের প্রশ্নে সরাসরি ‘k’ ধরুন। যেমন দুটি সংখ্যা ৭k ও ৯k; শর্ত বসিয়ে k এর মান পেলেই উত্তর।

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

৭. লাভ-ক্ষতি ও ছাড়

ক) মূল সূত্র

লাভ/ক্ষতি	বিক্রয়মূল্য − ক্রয়মূল্য (ধনাত্মক হলে লাভ)
শতকরা লাভ	(লাভ ÷ ক্রয়মূল্য) × ১০০
বিক্রয়মূল্য	ক্রয়মূল্য × (১০০ ± লাভ/ক্ষতি%) ÷ ১০০
ক্রয়মূল্য	বিক্রয়মূল্য × ১০০ ÷ (১০০ ± হার)
পরপর দুই ছাড়	a% ও b% হলে মোট ছাড় = a + b − (ab/১০০) %
একই দামে দুটি বিক্রি এক লাভ x% অন্যটি ক্ষতি x%	নেট ক্ষতি = x^2/১০০ %

উদাহরণ ১

৫০০ টাকায় কিনে ৬২৫ টাকায় বিক্রি করলে শতকরা লাভ কত?

১. লাভ = ৬২৫ − ৫০০ = ১২৫

২. (১২৫ ÷ ৫০০) × ১০০

উত্তর: ২৫%

উদাহরণ ২

১২টি কলম ১০ টাকায় কিনে ১০টি কলম ১২ টাকায় বিক্রি করলে শতকরা লাভ কত?

১. ১টি কলমের ক্রয়মূল্য = ১০/১২ = ৫/৬ টাকা

২. ১টি কলমের বিক্রয়মূল্য = ১২/১০ = ৬/৫ টাকা

৩. লাভ = ৬/৫ − ৫/৬ = (৩৬ − ২৫)/৩০ = ১১/৩০

৪. শতকরা লাভ = (১১/৩০) ÷ (৫/৬) × ১০০ = ১১/২৫ × ১০০

উত্তর: ৪৪%

উদাহরণ ৩

তালিকা মূল্য ৫০০ টাকা। ২০% ছাড়ে বিক্রি করে ২৫% লাভ হলে ক্রয়মূল্য কত?

১. বিক্রয়মূল্য = ৫০০ × ৮০/১০০ = ৪০০

২. ক্রয়মূল্য = ৪০০ × ১০০/১২৫

উত্তর: ৩২০ টাকা

উদাহরণ ৪

দুটি আলাদা জিনিস প্রতিটি ১,২০০ টাকায় বিক্রি হলো; একটিতে ২০% লাভ, অন্যটিতে ২০% ক্ষতি। মোট লাভ-ক্ষতি কত?

১. সূত্র: নেট ক্ষতি = $x^2/১০০ = ২০^2/১০০ = ৪\%$

২. যাচাই: ক্রয়মূল্য ১২০০/১.২ = ১০০০ এবং ১২০০/০.৮ = ১৫০০; মোট ক্রয় ২৫০০, মোট বিক্রয় ২৪০০; ক্ষতি ১০০ = ২৫০০ এর ৪%

উত্তর: ৪% ক্ষতি (১০০ টাকা)

উদাহরণ ৫

একই বস্তুর ওপর ২০% ও ১০% দুটি পরপর ছাড় দিলে মোট ছাড় কত?

১. ২০ + ১০ − (২০×১০)/১০০ = ৩০ − ২

উত্তর: ২৮%

উদাহরণ ৬

একজন দোকানদার ১ কেজির বদলে ৯০০ গ্রাম দিয়ে ক্রয়মূল্যে বিক্রি করে। তার শতকরা লাভ কত?

১. সূত্র: (যত কম দেয় ÷ যত দেয়) × ১০০ = (১০০ ÷ ৯০০) × ১০০

উত্তর: ১১.১১%

অনুপাত পদ্ধতি: ক্রয় : বিক্রয় = ১০০ : (১০০+লাভ%)। ২৫% লাভে ক্রয় : বিক্রয় = ৪ : ৫। ক্রয় ৩২০ হলে ৪ অংশ = ৩২০ → ১ অংশ ৮০ → বিক্রয় ৪০০। এই ‘অংশ’ পদ্ধতিতে সূত্র মনে রাখার দরকার হয় না।

সতর্কতা: লাভ-ক্ষতি সবসময় ক্রয়মূল্যের ওপর শতকরা হিসাব করুন; ছাড় সবসময় তালিকা (মার্কড) মূল্যের ওপর।

স্বপ্নচূড়া — স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই —

৮. সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদ

ক) সূত্র

সরল সুদ	$I = P \times r \times t \div ১০০$
সুদাসল	$A = P + I = P(১ + rt/১০০)$
চক্রবৃদ্ধি সুদাসল	$A = P\,(১ + r/১০০)^{n}$
২ বছরে চক্রবৃদ্ধি ও সরল সুদের পার্থক্য	$P\,(r/১০০)^{২}$
৩ বছরে পার্থক্য	$P\,(r/১০০)^{২} \times (৩ + r/১০০)$
ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি	হার অর্ধেক, সময় দ্বিগুণ

উদাহরণ ১

৬,০০০ টাকার ৫% সরল সুদে ৪ বছরের সুদ কত?

১. $(৬০০০ \times ৫ \times ৪) \div ১০০$

উত্তর: ১২০০ টাকা

উদাহরণ ২

সরল সুদে কত বছরে টাকা দ্বিগুণ হবে যদি বার্ষিক হার ৮% হয়?

১. সুদ = আসলের সমান → $১০০ = ৮ \times t$

২. $t = ১০০ \div ৮$

উত্তর: ১২.৫ বছর

উদাহরণ ৩

৫,০০০ টাকার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে ২ বছরের সুদ কত?

১. সুদাসল = $৫০০০ \times (১.১)^{২} = ৫০০০ \times ১.২১ = ৬০৫০$

২. সুদ = $৬০৫০ - ৫০০০$

উত্তর: ১০৫০ টাকা

উদাহরণ ৪

৪,০০০ টাকার ৫% হারে ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি ও সরল সুদের পার্থক্য কত?

১. সূত্র: $P(r/১০০)^{২} = ৪০০০ \times (০.০৫)^{২} = ৪০০০ \times ০.০০২৫$

উত্তর: ১০ টাকা

উদাহরণ ৫

৮,০০০ টাকার ১০% বার্ষিক হারে ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধিতে ১ বছরে সুদাসল কত?

১. হার ৫%, সময় ২ বার

২. ৮০০০ × $(১.০৫)^{২}$ = ৮০০০ × ১.১০২৫

উত্তর: ৮৮২০ টাকা

উদাহরণ ৬

১,০০০ টাকার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে ৩ বছরে সুদাসল কত?

১. ১০০০ × ১.১ × ১.১ × ১.১

উত্তর: ১৩৩১ টাকা

৭২-এর নিয়ম: চক্রবৃদ্ধি হারে টাকা প্রায় দ্বিগুণ হতে লাগে ৭২ ÷ হার বছর। ৮% হারে প্রায় ৯ বছর (৭২ ÷ ৮)। এটি আনুমানিক; নিখুঁত উত্তরে সূত্র ব্যবহার করুন।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

৯. গড় (Average)

ক) সূত্র ও ধারণা

গড়	রাশিগুলোর যোগফল ÷ রাশির সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যার গড়	(প্রথম + শেষ) ÷ ২
১ থেকে n পর্যন্ত গড়	(n+১)/২
নতুন সদস্য যোগ করলে গড় বাড়ে x	নতুন মান = পুরোনো গড় + (n+১) × x
ভারযুক্ত গড়	(Σ রাশি × ওজন) ÷ Σ ওজন

উদাহরণ ১

প্রথম ১৫টি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত?

১. (১৫ + ১) ÷ ২

উত্তর: ৮

উদাহরণ ২

১২ জনের গড় বয়স ২৫ বছর। একজন নতুন সদস্য এলে গড় ২৬ হলো। নতুন সদস্যের বয়স কত?

১. ১৩ জনের মোট বয়স = ১৩ × ২৬ = ৩৩৮

২. ১২ জনের মোট বয়স = ১২ × ২৫ = ৩০০

৩. নতুন সদস্যের বয়স = ৩৩৮ − ৩০০

উত্তর: ৩৮ বছর

উদাহরণ ৩

একজন ব্যাটসম্যান ১০ম ইনিংসে ৮০ রান করায় তার গড় ৩ বেড়ে গেল। তার ১০ ইনিংস পরের গড় কত?

১. সূত্র: আগের গড় = ৮০ − (১০ × ৩) = ৫০

২. নতুন গড় = ৫০ + ৩

উত্তর: ৫৩

উদাহরণ ৪

৫টি সংখ্যার গড় ২০। একটি সংখ্যা বাদ দিলে গড় ১৮ হয়। বাদ দেওয়া সংখ্যা কত?

১. ৫টির যোগফল = ১০০

২. ৪টির যোগফল = ১৮ × ৪ = ৭২

৩. বাদ দেওয়া সংখ্যা = ১০০ − ৭২

উত্তর: ২৮

উদাহরণ ৫

কোনো ক্লাসের ছেলেদের গড় নম্বর ৬০ (৩০ জন), মেয়েদের গড় ৭০ (২০ জন)। সবার গড় কত?

১. (৬০ × ৩০ + ৭০ × ২০) ÷ ৫০ = (১৮০০ + ১৪০০) ÷ ৫০

উত্তর: ৬৪

উদাহরণ ৬

একটি গাড়ি যাওয়ার সময় ৩০ কিমি/ঘণ্টা এবং ফেরার সময় ২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে যায়। গড় বেগ কত?

১. সমান দূরত্বে গড় বেগ = ২ab ÷ (a + b)

২. = ২ × ৩০ × ২০ ÷ ৫০

উত্তর: ২৪ কিমি/ঘণ্টা

সতর্কতা: গড় বেগে সরাসরি (৩০ + ২০) ÷ ২ = ২৫ করবেন না। সমান দূরত্ব হলে গড় বেগ সবসময় সমমধ্যক নয়, হারমোনিক গড়।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১০. সময় ও কাজ, নল-চৌবাচ্চা

সময়-কাজের সব প্রশ্ন একটি ধারণায় ঘোরে: **কাজকে ১ ধরুন, আর প্রতিদিনের কাজকে ভগ্নাংশ হিসেবে যোগ করুন।**

ক) মূল সূত্র

একা a দিনে করলে	প্রতিদিন ১/a অংশ
A (a দিন) ও B (b দিন) একত্রে	ab ÷ (a + b) দিন
জনবল-সময় সম্পর্ক	$M_১ D_১ / W_১ = M_২ D_২ / W_২$ (M = লোক, D = দিন, W = কাজ)
নল (পাইপ)	ভরাট নলের হার ধনাত্মক, খালি করার নলের হার ঋণাত্মক
মজুরি ভাগ	একই সময়ে করা কাজের অনুপাতে, অর্থাৎ দক্ষতার অনুপাতে

খ) দক্ষতা (Efficiency) পদ্ধতি

ভগ্নাংশ এড়াতে মোট কাজকে সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু. ধরুন।

উদাহরণ ১

A একা ১০ দিনে এবং B একা ১৫ দিনে কাজটি করে। একত্রে কত দিনে করবে?

১. মোট কাজ = ল.সা.গু.(১০, ১৫) = ৩০ একক

২. A প্রতিদিন ৩০ ÷ ১০ = ৩ একক; B প্রতিদিন ৩০ ÷ ১৫ = ২ একক

৩. একত্রে প্রতিদিন ৫ একক → ৩০ ÷ ৫

উত্তর: ৬ দিন

উদাহরণ ২

A, B ও C কাজটি যথাক্রমে ১০, ১৫ ও ৩০ দিনে করে। তিনজন একত্রে কত দিনে করবে?

১. ১/১০ + ১/১৫ + ১/৩০ = (৩ + ২ + ১)/৩০ = ৬/৩০ = ১/৫

উত্তর: ৫ দিন

উদাহরণ ৩

১২ জন লোক একটি কাজ ১৫ দিনে করে। ১৮ জন লোক কত দিনে করবে?

১. ১২ × ১৫ = ১৮ × D → D = ১৮০ ÷ ১৮

উত্তর: ১০ দিন

উদাহরণ ৪

A একা কাজটি ১০ দিনে এবং A ও B একত্রে ৬ দিনে করে। B একা কত দিনে করবে?

১. B এর প্রতিদিনের কাজ = ১/৬ − ১/১০ = (৫ − ৩)/৩০ = ১/১৫

উত্তর: ১৫ দিন

উদাহরণ ৫

A ২০ দিনে ও B ৩০ দিনে কাজটি করে। দুজন একত্রে ৬ দিন কাজ করে A চলে গেল। বাকি কাজ B কত দিনে শেষ করবে?

১. একত্রে প্রতিদিন ১/২০ + ১/৩০ = ১/১২

২. ৬ দিনে হয় ৬/১২ = ১/২ অংশ; বাকি ১/২

৩. B এর হার ১/৩০; সময় = (১/২) ÷ (১/৩০)

উত্তর: ১৫ দিন

উদাহরণ ৬

A নল একটি চৌবাচ্চা ১২ ঘণ্টায় ভরে; C নল ২০ ঘণ্টায় খালি করে। দুটি একসঙ্গে খুললে কত ঘণ্টায় ভরবে?

১. ১/১২ − ১/২০ = (৫ − ৩)/৬০ = ১/৩০

উত্তর: ৩০ ঘণ্টা

উদাহরণ ৭

A ও B কাজটি যথাক্রমে ১২ ও ৬ দিনে করে। কাজের মজুরি ১,৮০০ টাকা হলে কে কত পাবে?

১. একই সময়ে কাজের অনুপাত = ১/১২ : ১/৬ = ১ : ২

২. A = ১৮০০ × ১/৩ = ৬০০; B = ১৮০০ × ২/৩ = ১২০০

উত্তর: A: ৬০০ টাকা, B: ১,২০০ টাকা

শর্টকাট: দুজনের ক্ষেত্রে ab/(a+b) সূত্র; তিনজনের ক্ষেত্রে ছোট দুটির ল.সা.গু. ধরে একক পদ্ধতি দ্রুত।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১১. সময়, দূরত্ব ও বেগ: ট্রেন, নৌকা ও স্রোত

ক) মূল সূত্র

বেগ	দূরত্ব ÷ সময়
কিমি/ঘণ্টা → মি/সেকেন্ড	× ৫/১৮
মি/সেকেন্ড → কিমি/ঘণ্টা	× ১৮/৫
আপেক্ষিক বেগ	বিপরীত দিকে: যোগ; একই দিকে: বিয়োগ
সমান দূরত্বে গড় বেগ	২ab ÷ (a + b)
ট্রেন খুঁটি/মানুষ পার হতে	দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য
ট্রেন প্ল্যাটফর্ম/সেতু পার হতে	দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য
নৌকা	স্রোতের অনুকূলে = u + v; প্রতিকূলে = u − v (u = নৌকার বেগ, v = স্রোতের বেগ)

উদাহরণ ১

৫৪ কিমি/ঘণ্টা কত মি/সেকেন্ড?

১. ৫৪ × ৫/১৮ = ১৫

উত্তর: ১৫ মি/সেকেন্ড

উদাহরণ ২

১৫০ মিটার লম্বা একটি ট্রেন ২০ মি/সেকেন্ড বেগে ২৫০ মিটার লম্বা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় নেবে?

১. মোট দূরত্ব = ১৫০ + ২৫০ = ৪০০ মিটার

২. সময় = ৪০০ ÷ ২০

উত্তর: ২০ সেকেন্ড

উদাহরণ ৩

১০০ মিটার ও ১৫০ মিটার লম্বা দুটি ট্রেন বিপরীত দিক থেকে ৩৬ ও ৫৪ কিমি/ঘণ্টা বেগে আসছে। একে অপরকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?

১. আপেক্ষিক বেগ = ৩৬ + ৫৪ = ৯০ কিমি/ঘণ্টা = ৯০ × ৫/১৮ = ২৫ মি/সেকেন্ড

২. মোট দূরত্ব = ১০০ + ১৫০ = ২৫০ মিটার

৩. সময় = ২৫০ ÷ ২৫

উত্তর: ১০ সেকেন্ড

উদাহরণ ৪

১৫০ মিটার লম্বা ট্রেন ৬৩ কিমি/ঘণ্টা বেগে একই দিকে ৩ কিমি/ঘণ্টা বেগে ছুটন্ত একজন মানুষকে কত সময়ে অতিক্রম করবে?

১. আপেক্ষিক বেগ = ৬৩ − ৩ = ৬০ কিমি/ঘণ্টা = ৬০ × ৫/১৮ = ৫০/৩ মি/সেকেন্ড

২. সময় = ১৫০ ÷ (৫০/৩) = ১৫০ × ৩/৫০

উত্তর: ৯ সেকেন্ড

উদাহরণ ৫

নৌকার স্থির পানিতে বেগ ১০ কিমি/ঘণ্টা, স্রোতের বেগ ২ কিমি/ঘণ্টা। ২৪ কিমি যাওয়া-আসায় মোট কত সময় লাগবে?

১. স্রোতের অনুকূলে বেগ = ১২; যেতে ২৪ ÷ ১২ = ২ ঘণ্টা

২. প্রতিকূলে বেগ = ৮; ফিরতে ২৪ ÷ ৮ = ৩ ঘণ্টা

উত্তর: ৫ ঘণ্টা

উদাহরণ ৬

নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় ১৫ কিমি ও প্রতিকূলে ঘণ্টায় ৯ কিমি যায়। নৌকা ও স্রোতের বেগ কত?

১. নৌকা = (১৫ + ৯) ÷ ২ = ১২

২. স্রোত = (১৫ − ৯) ÷ ২ = ৩

উত্তর: নৌকা ১২ কিমি/ঘণ্টা, স্রোত ৩ কিমি/ঘণ্টা

উদাহরণ ৭

A ও B দুটি স্থান ১২০ কিমি দূরে। দুজন যথাক্রমে ৪০ ও ২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে পরস্পরের দিকে রওনা দিলে কত ঘণ্টা পরে মিলিত হবে?

১. আপেক্ষিক বেগ = ৪০ + ২০ = ৬০

২. সময় = ১২০ ÷ ৬০

উত্তর: ২ ঘণ্টা

উদাহরণ ৮

একজন ৪০ কিমি/ঘণ্টা বেগে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট পরে পৌঁছায়, আর ৬০ কিমি/ঘণ্টা বেগে গেলে ১৫ মিনিট আগে পৌঁছায়। দূরত্ব কত?

১. সময়ের পার্থক্য = ৩০ + ১৫ = ৪৫ মিনিট = ০.৭৫ ঘণ্টা

২. D/৪০ − D/৬০ = ০.৭৫ → D × (৩ − ২)/১২০ = ০.৭৫

৩. D = ০.৭৫ × ১২০

উত্তর: ৯০ কিমি

সতর্কতা: এককের মিল সবচেয়ে বড় ভুলের কারণ। মিটার ও কিলোমিটার, সেকেন্ড ও ঘণ্টা একসঙ্গে মেশাবেন না; প্রথমে সবকিছু একই এককে নিন।

১২. বীজগণিত: সূত্র, সমীকরণ ও বয়সের অঙ্ক

ক) গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

$(a+b)^২$	$a^২ + ২ab + b^২$
$(a-b)^২$	$a^২ - ২ab + b^২$
$a^২ - b^২$	$(a+b)(a-b)$
$a^২ + b^২$	$(a+b)^২ - ২ab = (a-b)^২ + ২ab$
$(a+b)^২ - (a-b)^২$	$৪ab$
$a^৩ + b^৩$	$(a+b)(a^২ - ab + b^২) = (a+b)^৩ - ৩ab(a+b)$
$a^৩ - b^৩$	$(a-b)(a^২ + ab + b^২)$
$a + ১/a = k$ হলে	$a^২ + ১/a^২ = k^২ - ২$; $a^৩ + ১/a^৩ = k^৩ - ৩k$
দ্বিঘাত সমীকরণ $ax^২ + bx + c = ০$	মূলদ্বয়ের যোগফল $= -b/a$; গুণফল $= c/a$

উদাহরণ ১

$a + b = ৭$ এবং $ab = ১০$ হলে $a^২ + b^২$ কত?

১. $a^২ + b^২ = (a+b)^২ - ২ab = ৪৯ - ২০$

উত্তর: ২৯

উদাহরণ ২

$a + ১/a = ৩$ হলে $a^২ + ১/a^২$ এবং $a^৩ + ১/a^৩$ কত?

১. $a^২ + ১/a^২ = ৩^২ - ২ = ৭$

২. $a^৩ + ১/a^৩ = ৩^৩ - ৩ \times ৩ = ২৭ - ৯ = ১৮$

উত্তর: ৭ এবং ১৮

উদাহরণ ৩

$x^২ - ৫x + ৬ = ০$ সমীকরণের মূল দুটি কত?

১. $(x-২)(x-৩) = ০$

২. মূল ২ ও ৩ (যাচাই: যোগফল ৫ = $-(-৫)/১$, গুণফল ৬ = ৬/১)

উত্তর: $x = ২$ বা ৩

উদাহরণ ৪

২x − ৩ = ৫x + ১২ হলে x কত?

১. ২x − ৫x = ১২ + ৩

২. −৩x = ১৫

উত্তর: x = −৫

খ) বয়সের অঙ্ক

উদাহরণ ৫

পিতার বয়স পুত্রের ৩ গুণ। ১০ বছর পর পিতার বয়স পুত্রের ২ গুণ হবে। পুত্রের বর্তমান বয়স কত?

১. পুত্রের বয়স x, পিতার ৩x

২. ৩x + ১০ = ২(x + ১০) → ৩x + ১০ = ২x + ২০

৩. x = ১০ (যাচাই: পিতা ৩০; ১০ বছর পর ৪০ = ২ × ২০ ✓)

উত্তর: ১০ বছর

উদাহরণ ৬

পিতার বয়স পুত্রের ৪ গুণ। দুজনের বয়সের সমষ্টি ৬০ হলে পিতার বয়স কত?

১. ৪x + x = ৬০ → x = ১২

২. পিতার বয়স = ৪ × ১২

উত্তর: ৪৮ বছর

গ) সংখ্যা ও অঙ্কের প্রশ্ন

উদাহরণ ৭

দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি ১০। অঙ্ক দুটি স্থান বদল করলে সংখ্যাটি ১৮ কম হয়। সংখ্যাটি কত?

১. দশক a, একক b: a + b = ১০

২. (১০a + b) − (১০b + a) = ১৮ → ৯(a − b) = ১৮ → a − b = ২

৩. a = ৬, b = ৪

উত্তর: ৬৪ (যাচাই: ৬৪ − ৪৬ = ১৮ ✓)

উদাহরণ ৮

তিনটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল ৮১। ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?

১. তিনটি সংখ্যার গড় = ৮১ ÷ ৩ = ২৭ (মাঝের সংখ্যা)

২. সংখ্যাগুলো ২৫, ২৭, ২৯

উত্তর: ২৫

উদাহরণ ৯

১০ টাকা ও ৫ টাকার মোট ২০টি নোট আছে, মোট মূল্য ১৫০ টাকা। ১০ টাকার নোট কয়টি

১. ১০ টাকার নোট x টি হলে ৫ টাকার (২০ − x) টি

২. ১০x + ৫(২০ − x) = ১৫০ → ৫x = ৫০

উত্তর: ১০টি

উদাহরণ ১০

2x + ৩y = ১২ এবং x − y = ১ হলে x ও y কত?

১. x = y + ১ বসিয়ে: ২(y + ১) + ৩y = ১২ → ৫y = ১০ → y = ২

২. x = ৩

উত্তর: x = ৩, y = ২

শর্টকাট: অজানা রাশির জন্য প্রশ্নের শেষ অংশে যাকে জানতে চাওয়া হয়েছে, সেটিকেই x ধরুন। তাহলে উত্তর বের হওয়ার পর আর কোনো রূপান্তর লাগে না।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১৩. জ্যামিতি ও পরিমিতি

ক) ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা

আয়তক্ষেত্র	ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ; পরিসীমা = ২(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ); কর্ণ = √(দৈর্ঘ্য² + প্রস্থ²)
বর্গক্ষেত্র	ক্ষেত্রফল = $a^২$; কর্ণ = a√২
ত্রিভুজ	ক্ষেত্রফল = ১/২ × ভূমি × উচ্চতা
সমবাহু ত্রিভুজ	ক্ষেত্রফল = (√৩/৪) $a^২$
হেরনের সূত্র	s = (a+b+c)/২; ক্ষেত্রফল = √[s(s−a)(s−b)(s−c)]
সামান্তরিক	ভূমি × উচ্চতা
ট্রাপিজিয়াম	১/২ × (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল) × উচ্চতা
বৃত্ত	ক্ষেত্রফল = $\pi r^২$; পরিধি = ২πr

খ) আয়তন ও তলের ক্ষেত্রফল

ঘনক (বাহু a)	আয়তন = $a^৩$; সমগ্র তল = ৬$a^২$; কর্ণ = a√৩
আয়তাকার ঘনবস্তু	আয়তন = l × b × h; কর্ণ = √($l^২$+$b^২$+$h^২$)
সিলিন্ডার	আয়তন = $\pi r^২h$; বক্রতল = ২πrh; সমগ্র তল = ২πr(r + h)
কোণক (শঙ্কু)	আয়তন = ১/৩$\pi r^২h$; বক্রতল = πrl (l = √($r^২$+$h^২$))
গোলক	আয়তন = (৪/৩)$\pi r^৩$; তলের ক্ষেত্রফল = ৪$\pi r^২$

গ) পীথাগোরীয় ত্রয়ী (মুখস্থ রাখুন)

৩, ৪, ৫	৫, ১২, ১৩	৮, ১৫, ১৭	৭, ২৪, ২৫	২০, ২১, ২৯	৯, ৪০, ৪১
৬, ৮, ১০ (দ্বিগুণ)	১০, ২৪, ২৬	১৬, ৩০, ৩৪	১৪, ৪৮, ৫০		

স্বপ্নচুড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

ঘ) কোণ ও বহুভুজ

ত্রিভুজের তিন কোণ	১৮০°
n বাহুর বহুভুজের অন্তঃকোণের যোগফল	(n − ২) × ১৮০°
সুষম বহুভুজের প্রতি অন্তঃকোণ	(n − ২) × ১৮০° ÷ n
কর্ণের সংখ্যা	n(n − ৩)/২
বহিঃকোণের যোগফল	সর্বদা ৩৬০°

উদাহরণ ১

একটি ত্রিভুজের বাহু ১৩, ১৪ ও ১৫ সেমি। ক্ষেত্রফল কত?

১. s = (১৩ + ১৪ + ১৫)/২ = ২১

২. ক্ষেত্রফল = √(২১ × ৮ × ৭ × ৬) = √৭০৫৬

উত্তর: ৮৪ বর্গ সেমি

উদাহরণ ২

আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বাড়ানো ও প্রস্থ ২০% কমানো হলে ক্ষেত্রফলের কত শতাংশ পরিবর্তন হবে?

১. পরিবর্তন = ২০ − ২০ + (২০ × −২০)/১০০ = −৪

২. যাচাই: ১.২ × ০.৮ = ০.৯৬

উত্তর: ৪% হ্রাস

উদাহরণ ৩

বৃত্তের ব্যাস ১৪ সেমি হলে ক্ষেত্রফল ও পরিধি কত? (π = ২২/৭)

১. ব্যাসার্ধ = ৭

২. ক্ষেত্রফল = (২২/৭) × ৭ × ৭ = ১৫৪

৩. পরিধি = ২ × (২২/৭) × ৭ = ৪৪

উত্তর: ১৫৪ বর্গ সেমি; ৪৪ সেমি

উদাহরণ ৪

একটি সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ৭ সেমি ও উচ্চতা ১০ সেমি। আয়তন ও বক্রতল কত? (π = ২২/৭)

১. আয়তন = (২২/৭) × ৪৯ × ১০ = ১৫৪০

২. বক্রতল = ২ × (২২/৭) × ৭ × ১০ = ৪৪০

উত্তর: ১৫৪০ ঘন সেমি; ৪৪০ বর্গ সেমি

উদাহরণ ৫

গোলকের ব্যাসার্ধ ২১ সেমি হলে আয়তন কত? (π = ২২/৭)

১. (৪/৩) × (২২/৭) × ২১³ = (৪/৩) × (২২/৭) × ৯২৬১

২. = ৪ × ২২ × ১৩২৩ ÷ ৩ = ৩৮৮০৮

উত্তর: ৩৮৮০৮ ঘন সেমি

উদাহরণ ৬

ষড়ভুজের অন্তঃকোণের যোগফল ও কর্ণের সংখ্যা কত?

১. (৬ − ২) × ১৮০ = ৭২০°

২. ৬ × (৬ − ৩) ÷ ২ = ৯

উত্তর: ৭২০° এবং ৯টি

উদাহরণ ৭

সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ১৭ সেমি ও একটি বাহু ৮ সেমি হলে অপর বাহু কত?

১. $১৭^২ - ৮^২ = ২৮৯ - ৬৪ = ২২৫$

২. √২২৫ (বা ত্রয়ী ৮, ১৫, ১৭ থেকে সরাসরি)

উত্তর: ১৫ সেমি

শর্টকাট: বাহুর দৈর্ঘ্য x% বাড়লে ক্ষেত্রফল বাড়ে $(২x + x^২/১০০)$%। বাহু ১০% বাড়লে ক্ষেত্রফল ২০ + ১ = **২১%** বাড়ে।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১৪. ধারা ও প্যাটার্ন

ক) সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা

সমান্তর ধারা (প্রথম পদ a, সাধারণ অন্তর d)	n-তম পদ = a + (n−১)d; প্রথম n পদের সমষ্টি = n/২ × [২a + (n−১)d]
গুণোত্তর ধারা (সাধারণ অনুপাত r)	n-তম পদ = $ar^{n-১}$; সমষ্টি = $a(r^n - ১)/(r - ১)$ (r > ১)
অসীম গুণোত্তর ধারা (|r| < ১)	সমষ্টি = a/(১ − r)
১ থেকে n পর্যন্ত	$\Sigma n = n(n+১)/২$; $\Sigma n^২ = n(n+১)(২n+১)/৬$; $\Sigma n^৩ = [n(n+১)/২]^২$

উদাহরণ ১

৫, ৯, ১৩, … ধারার ২০তম পদ ও প্রথম ২০ পদের সমষ্টি কত?

১. a = ৫, d = ৪; ২০তম পদ = ৫ + ১৯ × ৪ = ৮১

২. সমষ্টি = ২০/২ × (৫ + ৮১) = ১০ × ৮৬

উত্তর: পদ ৮১; সমষ্টি ৮৬০

উদাহরণ ২

৩, ৯, ২৭, … ধারার প্রথম ৫ পদের সমষ্টি কত?

১. a = ৩, r = ৩, n = ৫

২. ৩ × ($৩^৫$ − ১)/(৩ − ১) = ৩ × ২৪২ ÷ ২

উত্তর: ৩৬৩

উদাহরণ ৩

$১^২ + ২^২ + … + ১০^২$ কত?

১. ১০ × ১১ × ২১ ÷ ৬

উত্তর: ৩৮৫

উদাহরণ ৪

$১^৩ + ২^৩ + … + ১০^৩$ কত?

১. $(১০ \times ১১/২)^২ = ৫৫^২$

উত্তর: ৩০২৫

খ) প্যাটার্ন চেনার ছক

ধরন	লক্ষণ	উদাহরণ ও পরের সংখ্যা
স্থির অন্তর	পরপর বিয়োগফল সমান	৭, ১২, ১৭, ২২ → ২৭

স্থির গুণক	পরপর ভাগফল সমান	৩, ৬, ১২, ২৪ → ৪৮
বর্ধমান অন্তর	অন্তরগুলো নিজেই ধারা	৩, ৬, ১১, ১৮, ২৭ → ৩৮ (অন্তর ৩, ৫, ৭, ৯, ১১)
n(n+১)	দুটি ক্রমিক সংখ্যার গুণ	২, ৬, ১২, ২০, ৩০ → ৪২
$n^২+১$ বা $n^২-১$	বর্গের সঙ্গে ধ্রুবক	২, ৫, ১০, ১৭, ২৬ → ৩৭
ফিবোনাচ্চি	আগের দুটির যোগফল	১, ১, ২, ৩, ৫, ৮ → ১৩
মৌলিক সংখ্যা	শুধু মৌলিক	২, ৩, ৫, ৭, ১১ → ১৩
দ্বিগুণ অন্তর	অন্তর ১, ২, ৪, ৮...	২, ৩, ৫, ৯, ১৭ → ৩৩
ঘন সংখ্যা	$n^৩$	১, ৮, ২৭, ৬৪ → ১২৫
দুই ধারা মিশ্র	একটি অবস্থান বাদ দিয়ে প্যাটার্ন	২, ১০, ৪, ২০, ৮, ৪০ → ১৬

> **ধাপে ধাপে:** প্রথমে পরপর বিয়োগ করুন; না মিললে ভাগ করুন; না মিললে বর্গ, ঘন বা মৌলিক সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করুন।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১৫. বিন্যাস-সমাবেশ, সম্ভাবনা, ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার

ক) বিন্যাস ও সমাবেশ

n!	n × (n−১) × … × ১ (০! = ১)
nPr (বিন্যাস, ক্রম গুরুত্বপূর্ণ)	n! ÷ (n−r)!
nCr (সমাবেশ, ক্রম গুরুত্বহীন)	n! ÷ [r!(n−r)!]
পুনরাবৃত্ত বর্ণের শব্দ	n! ÷ (p! q! …) (p, q = পুনরাবৃত্তির সংখ্যা)
বৃত্তাকারে সাজানো	(n − ১)!
করমর্দন (n জন)	nC২ = n(n−১)/২

উদাহরণ ১

‘BANGLA’ শব্দের অক্ষরগুলো দিয়ে কতভাবে সাজানো যায়?

১. মোট ৬টি অক্ষর; A দুবার আছে

২. ৬! ÷ ২! = ৭২০ ÷ ২

উত্তর: ৩৬০

উদাহরণ ২

১০ জন লোক পরস্পরের সঙ্গে একবার করে করমর্দন করলে মোট কয়টি করমর্দন হবে?

১. ১০C২ = (১০ × ৯)/২

উত্তর: ৪৫

উদাহরণ ৩

৭ জন থেকে ৩ জনের একটি কমিটি কতভাবে গঠন করা যায়?

১. ৭C৩ = (৭ × ৬ × ৫)/(৩ × ২ × ১) = ২১০/৬

উত্তর: ৩৫

উদাহরণ ৪

৫ জন লোক একটি সারিতে বসবে; A ও B সবসময় পাশাপাশি থাকবে। কতভাবে?

১. A ও B কে একজন ধরলে ৪ জন → ৪! = ২৪

২. A ও B নিজেরা জায়গা বদলাতে পারে → ২!

৩. ২৪ × ২

উত্তর: ৪৮

উদাহরণ ৫

৫ জন গোল টেবিলের চারপাশে কতভাবে বসতে পারে?

১. (৫ − ১)! = ৪!

উত্তর: ২৪

খ) সম্ভাবনা

সম্ভাবনা	অনুকূল ঘটনা ÷ মোট সম্ভাব্য ঘটনা
পরিপূরক	P(ঘটবে না) = ১ − P(ঘটবে)
স্বাধীন ঘটনা	P(A এবং B) = P(A) × P(B)
একসঙ্গে ঘটতে পারে না এমন ঘটনা	P(A অথবা B) = P(A) + P(B)

উদাহরণ ৬

দুটি পাশা একসঙ্গে ছুড়লে যোগফল ৭ হওয়ার সম্ভাবনা কত?

১. মোট ফল ৩৬টি

২. অনুকূল: (১,৬) (২,৫) (৩,৪) (৪,৩) (৫,২) (৬,১) = ৬টি

৩. ৬/৩৬

উত্তর: ১/৬

উদাহরণ ৭

দুটি মুদ্রা ছুড়লে অন্তত একটি হেড আসার সম্ভাবনা কত?

১. মোট ৪টি ফল: HH, HT, TH, TT

২. অন্তত একটি হেড: ৩টি

৩. বা ১ − P(TT) = ১ − ১/৪

উত্তর: ৩/৪

উদাহরণ ৮

একটি থলিতে ৫টি লাল ও ৩টি নীল বল আছে। এলোমেলোভাবে ২টি তুললে দুটোই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত?

১. ৫C২ = ১০; ৮C২ = ২৮

২. ১০/২৮

উত্তর: ৫/১৪

উদাহরণ ৯

৫২টি তাসের প্যাকেট থেকে একটি তাস তুললে সেটি ইস্কাপন (এস) হওয়ার সম্ভাবনা কত?

১. ৪/৫২

উত্তর: ১/১৩

গ) ঘড়ির অঙ্ক

দুই কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ	$\|৩০H - ৫.৫M\|°$ (H = ঘণ্টা, M = মিনিট)
ঘণ্টার কাঁটা	প্রতি মিনিটে ০.৫°; প্রতি ঘণ্টায় ৩০°
মিনিটের কাঁটা	প্রতি মিনিটে ৬°
১২ ঘণ্টায় কাঁটা দুটি	মিলিত হয় ১১ বার; সমকোণে থাকে ২২ বার; বিপরীত দিকে ১১ বার

উদাহরণ ১০

৩টা ৩০ মিনিটে দুই কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?

১. $|৩০ \times ৩ - ৫.৫ \times ৩০| = |৯০ - ১৬৫|$

> **উত্তর: ৭৫°**

উদাহরণ ১১

৪টা ২০ মিনিটে দুই কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?

১. $|৩০ \times ৪ - ৫.৫ \times ২০| = |১২০ - ১১০|$

> **উত্তর: ১০°**

ঘ) ক্যালেন্ডার

সপ্তাহ ৭ দিনের, তাই যেকোনো দিনসংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করে **ভাগশেষ (অতিরিক্ত দিন)** হিসাব করতে হয়।

বিষয়	অতিরিক্ত দিন
সাধারণ বছর (৩৬৫ দিন)	১
অধিবর্ষ (৩৬৬ দিন)	২
১০০ বছর	৫
২০০ বছর	৩
৩০০ বছর	১
৪০০ বছর	০
৩১ দিনের মাস	৩
৩০ দিনের মাস	২
ফেব্রুয়ারি (২৮ / ২৯ দিন)	০ / ১

> **অধিবর্ষ চেনা:** বছর ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে অধিবর্ষ, তবে শতাব্দীর বছর (১০০, ২০০, ...) হলে ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে। ১৯০০ অধিবর্ষ নয়, ২০০০ অধিবর্ষ।

স্বপ্নচূড়া — স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

উদাহরণ ১২

২৬ মার্চ ১৯৭১ শুক্রবার হলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ কী বার ছিল?

১. ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে দিন = ৫ + ৩০ + ৩১ + ৩০ + ৩১ + ৩১ + ৩০ + ৩১ + ৩০ + ১৬ = ২৬৫

২. ২৬৫ ÷ ৭ এ ভাগশেষ ৬

৩. শুক্রবার + ৬ দিন

উত্তর: বৃহস্পতিবার

উদাহরণ ১৩

আজ বৃহস্পতিবার হলে ১০০ দিন পরে কী বার?

১. ১০০ ÷ ৭ এ ভাগশেষ ২

২. বৃহস্পতিবার + ২ দিন

উত্তর: শনিবার

স্বপ্নচড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১৬. গাণিতিক যুক্তি কোডিং, সারি, দিক, সম্পর্ক ও সিলোজিজম

গাণিতিক যুক্তির অংশ সরাসরি সূত্র মুখস্থ করার বিষয় নয়। এখানে আপনার চিন্তার গতি ও ছক-চেনা দক্ষতা পরীক্ষা হয়।

ক) বর্ণমালার অবস্থান (ইংরেজি)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

> **বিপরীত অক্ষর:** A থেকে Z-এর দূরত্ব ২৬। কোনো অক্ষরের অবস্থান + তার বিপরীত অক্ষরের অবস্থান = ২৭। যেমন D (৪) এর বিপরীত W (২৩)।

খ) কোডিং-ডিকোডিং

উদাহরণ ১

যদি ‘BOOK’ কে ‘CPPL’ লেখা হয়, তাহলে ‘PEN’ কে কী লেখা হবে?

১. B→C, O→P, K→L: প্রতিটি অক্ষর ১ ধাপ এগিয়েছে

২. P→Q, E→F, N→O

> **উত্তর: QFO**

উদাহরণ ২

A = ১, B = ২ ধরে ‘DOG’ শব্দের অক্ষরমানের যোগফল কত?

১. D = ৪, O = ১৫, G = ৭

২. ৪ + ১৫ + ৭

> **উত্তর: ২৬**

গ) র‍্যাংক ও সারি

মোট সংখ্যা	উপর থেকে অবস্থান + নিচ থেকে অবস্থান − ১
নিচ থেকে অবস্থান	মোট − উপর থেকে অবস্থান + ১
দুজনের মাঝে লোক	বড় অবস্থান − ছোট অবস্থান − ১

উদাহরণ ৩

৪০ জনের শ্রেণিতে রাকিব উপর থেকে ৭ম। নিচ থেকে কত তম?

১. ৪০ − ৭ + ১

উত্তর: ৩৪তম

উদাহরণ ৪

একটি সারিতে সজল বাঁ দিক থেকে ১২তম এবং ডান দিক থেকে ২০তম। সারিতে মোট কতজন?

১. ১২ + ২০ − ১

উত্তর: ৩১ জন

ঘ) দিক নির্ণয়

ডান মোড় (ঘড়ির কাঁটার দিকে) = ৯০° ঘূর্ণন: উত্তর → পূর্ব → দক্ষিণ → পশ্চিম।

উদাহরণ ৫

রিমন উত্তর দিকে ৫ কিমি হেঁটে ডানে ঘুরে ১২ কিমি হাঁটল। শুরুর স্থান থেকে সে কত দূরে?

১. লম্ব ৫, ভূমি ১২ → অতিভুজ = $\sqrt{(৫^২ + ১২^২)} = \sqrt{১৬৯}$

উত্তর: ১৩ কিমি

উদাহরণ ৬

একজন উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পরপর দুবার ডানে ঘুরল। এখন তার মুখ কোন দিকে?

১. উত্তর → ডানে পূর্ব → ডানে দক্ষিণ

উত্তর: দক্ষিণ

ঙ) রক্ত সম্পর্ক

সম্পর্কের শেষ ধাপ থেকে ভেঙে ভেঙে এগোন এবং ছোট ছোট চিত্র আঁকুন।

উদাহরণ ৭

রহিম একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওর মা আমার মায়ের একমাত্র কন্যা।" ওই ব্যক্তির সঙ্গে রহিমের সম্পর্ক কী?

১. রহিমের মায়ের একমাত্র কন্যা = রহিমের বোন

২. অর্থাৎ ওই ব্যক্তির মা = রহিমের বোন

৩. বোনের সন্তান রহিমের কী হয়?

উত্তর: ভাগ্নে/ভাগ্নি

চ) সিলোজিজম (যুক্তিবাক্য)

প্রদত্ত বাক্য	নিশ্চিত সিদ্ধান্ত
সব A হলো B; সব B হলো C	সব A হলো C

কিছু A হলো B; সব B হলো C	কিছু A হলো C
সব A হলো B; কিছু B হলো C	নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত নেই
কোনো A, B নয়; সব C হলো B	কোনো A, C নয়
সব A হলো B	কিছু B হলো A (উল্টো দিক নিশ্চিত শুধু ‘কিছু’)

> **ভেন চিত্র:** প্রতিটি বাক্যকে বৃত্ত দিয়ে আঁকুন। যে সিদ্ধান্ত সব সম্ভাব্য চিত্রেই সত্য, শুধু সেটিই নিশ্চিত। একটি চিত্রেও ভুল হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

ছ) সংকেতবদল (Mathematical operations)

উদাহরণ ৮

যদি + মানে ×, × মানে −, − মানে ÷, ÷ মানে + হয়, তাহলে ১২ − ৪ + ৩ × ২ এর মান কত?

১. চিহ্ন বদলান: ১২ ÷ ৪ × ৩ − ২

২. গুণ-ভাগ বাঁ থেকে ডানে: ১২ ÷ ৪ = ৩; ৩ × ৩ = ৯; তারপর ৯ − ২

উত্তর: ৭

উদাহরণ ৯

অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংখ্যা বের করুন: ২, ৩, ৫, ৯, ১১

১. ২, ৩, ৫, ১১ মৌলিক সংখ্যা

২. ৯ = ৩ × ৩ যৌগিক

উত্তর: ৯

উদাহরণ ১০

৩ : ২৭ :: ৪ : ?

১. ৩ → $৩^৩$ = ২৭, তাই ৪ → $৪^৩$

উত্তর: ৬৪

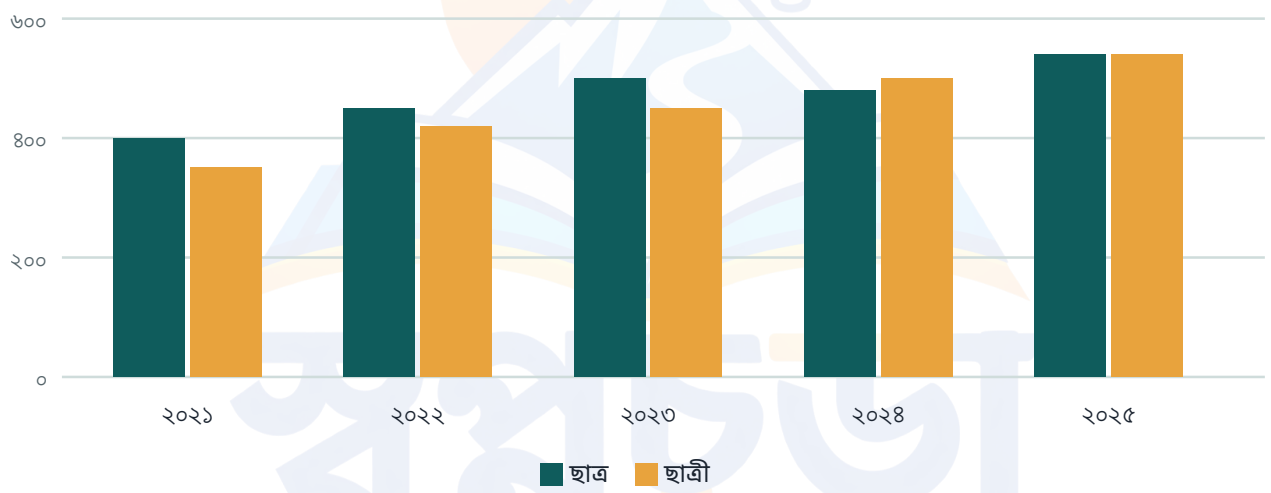
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১৭. ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন: টেবিল, বার চার্ট ও পাই চার্ট

ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে টেবিল, বার চার্ট বা পাই চার্ট দেওয়া থাকে এবং তার ওপর ৪–৫টি প্রশ্ন আসে। এখানে হিসাবের চেয়ে **প্রশ্ন বুঝে দ্রুত সঠিক সংখ্যা বেছে নেওয়া** গুরুত্বপূর্ণ।

নমুনা: একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা

বছর	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০২১	৪০০	৩৫০	৭৫০
২০২২	৪৫০	৪২০	৮৭০
২০২৩	৫০০	৪৫০	৯৫০
২০২৪	৪৮০	৫০০	৯৮০
২০২৫	৫৪০	৫৪০	১০৮০



প্রশ্ন ও সমাধান

উদাহরণ ১

২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থী কত?

১. ৫০০ + ৪৫০

উত্তর: ৯৫০

উদাহরণ ২

২০২১ থেকে ২০২৫ সালে ছাত্রী সংখ্যা শতকরা কত বেড়েছে?

১. বৃদ্ধি = ৫৪০ − ৩৫০ = ১৯০

২. (১৯০ ÷ ৩৫০) × ১০০ ≈ ৫৪.২৯

উত্তর: ৫৪.২৯%

উদাহরণ ৩

কোন বছর ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রের চেয়ে বেশি ছিল?

১. প্রতি বছর তুলনা করুন: ২০২৪ সালে ছাত্রী ৫০০ > ছাত্র ৪৮০

উত্তর: ২০২৪

উদাহরণ ৪

৫ বছরে ছাত্রের গড় সংখ্যা কত?

১. (৪০০ + ৪৫০ + ৫০০ + ৪৮০ + ৫৪০) ÷ ৫ = ২৩৭০ ÷ ৫

উত্তর: ৪৭৪

উদাহরণ ৫

২০২২ থেকে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থী শতকরা কত বেড়েছে?

১. ২০২২ সালে মোট = ৪৫০ + ৪২০ = ৮৭০; ২০২৩ সালে ৯৫০

২. বৃদ্ধি = ৮০; (৮০ ÷ ৮৭০) × ১০০ ≈ ৯.২

উত্তর: ৯.২% (প্রায়)

পাই চার্টের ডিগ্রি সূত্র

কেন্দ্রীয় কোণ	অংশের মান ÷ মোট × ৩৬০°
শতকরা থেকে কোণ	শতকরা × ৩.৬°
কোণ থেকে শতকরা	ডিগ্রি ÷ ৩.৬

উদাহরণ ৬

পাই চার্টে একটি খাতে ২৫% ব্যয় হলে তার কেন্দ্রীয় কোণ কত?

১. ২৫ × ৩.৬

উত্তর: ৯০°

গতি বাড়াতে: শতকরা পরিবর্তনের প্রশ্নে সঠিক উত্তরের কাছাকাছি অপশন খুঁজুন। অপশনে দুটি কাছাকাছি সংখ্যা থাকলে তবেই সূক্ষ্ম হিসাব করুন।

১৮. পরীক্ষার কৌশল: যাচাই, আনুমানিক হিসাব ও সময় ব্যবস্থাপনা

ক) নয়ের অবশেষ দিয়ে উত্তর যাচাই

কোনো সংখ্যাকে ৯ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ থাকে, তা অঙ্কগুলোর যোগফল (বারবার) থেকেই পাওয়া যায়। গুণ বা যোগের ফল এই অবশেষ দিয়ে ১০ সেকেন্ডে যাচাই করা যায়।

উদাহরণ ১

৪৭ × ২৩ = ১০৮১ কি সঠিক?

১. ৪৭ → ৪+৭ = ১১ → ১+১ = ২

২. ২৩ → ২+৩ = ৫

৩. গুণফলের অবশেষ হওয়া উচিত ২ × ৫ = ১০ → ১

৪. ১০৮১ → ১+০+৮+১ = ১০ → ১ ✓

উত্তর: সঠিক

সীমাবদ্ধতা: এই পদ্ধতি ভুল ধরতে পারে, কিন্তু সব ভুল ধরতে পারে না (যেমন অঙ্কের স্থান বদল হলে)। তাই একক অঙ্ক যাচাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করুন।

খ) একক অঙ্ক দিয়ে বাদ দেওয়া

চারটি অপশনের মধ্যে যাদের একক অঙ্ক ভুল, সেগুলো কেটে দিন। যেমন ২৩ × ৪৭ এর একক অঙ্ক ৩ × ৭ = ২১ → ১; তাই যে অপশনের একক ১ নয় তা বাদ।

গ) উত্তর বসিয়ে দেখা (Back-solving)

উদাহরণ ২

একটি সংখ্যার ৩ গুণ থেকে ৫ বিয়োগ করলে ২২ হয়। সংখ্যাটি কত? (অপশন: ৭, ৮, ৯, ১০)

১. প্রতিটি অপশন বসান: ৩ × ৯ − ৫ = ২২ ✓

উত্তর: ৯

ঘ) আনুমানিক মান (Approximation)

উদাহরণ ৩

৪৯.৮% of ৬০২ প্রায় কত?

১. ৪৯.৮% ≈ ৫০% = অর্ধেক

২. ৬০২ ÷ ২ = ৩০১; ৫০ থেকে সামান্য কম তাই উত্তর ৩০১-এর সামান্য নিচে

উত্তর: প্রায় ৩০০

ঙ) সময় বণ্টনের কৌশল

প্রশ্নের ধরন	লক্ষ্য সময়	কৌশল
সহজ (সরাসরি সূত্র)	২০–৩০ সেকেন্ড	প্রথমে এগুলো সেরে ফেলুন
মাঝারি	৪৫–৬০ সেকেন্ড	শর্টকাট/অনুপাত ব্যবহার
কঠিন (লম্বা প্রশ্ন)	১ মিনিটের বেশি	দাগ দিয়ে শেষে ফিরুন
ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন	২ মিনিটে ৪টি	টেবিল চিনে সরাসরি সংখ্যা তুলুন

চ) পরীক্ষার আগের সপ্তাহে যা করবেন

1. প্রতিদিন ২০টি প্রশ্ন সময় ধরে করুন (২০ মিনিট)।
2. ভুল হওয়া প্রশ্নের পাশে কারণ লিখুন: সূত্র ভুল, এককের গোলমাল, না কি তাড়াহুড়ো।
3. বর্গ (১–৩০), ঘন (১–১০) ও ভগ্নাংশ-শতকরা টেবিল মুখস্থ ঝালান।
4. নতুন অধ্যায় শুরু না করে পুরোনো সূত্রের একটি পাতা বানিয়ে রাখুন।

> **শেষ কথা:** পরীক্ষায় অনুমানে বাজি ধরার আগে নেগেটিভ মার্কিং আছে কি না দেখুন। দুটি অপশন বাদ দিতে পারলে অনুমান লাভজনক হতে পারে; চারটিই সমান অনিশ্চিত হলে ফাঁকা রাখা নিরাপদ।

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

১৯. অনুশীলনী: ১০১টি প্রশ্ন

নিয়ম: প্রতিটি প্রশ্নের জন্য গড়ে ৪৫ সেকেন্ড ধরুন; সব মিলিয়ে ৭৫ মিনিটে শেষ করুন। উত্তর ও সমাধান পরের অধ্যায়ে আছে। ভুল হলে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় আবার পড়ে নিন।

দ্রুত গণনা ও সংখ্যা

১. ৩৫^২ = কত?
ক) ১৩২৫ খ) ১১২৫ গ) ১২২৫ ঘ) ১২১৫

২. ৪৮ × ৫২ = কত?
ক) ২৫০৬ খ) ২৪৮৬ গ) ২৫০৪ ঘ) ২৪৯৬

৩. ৯৭ × ১০৩ = কত?
ক) ৯৯৭১ খ) ৯৯৯১ গ) ৯৯০১ ঘ) ১০০৯১

৪. ৯৯ × ৯৯ = কত?
ক) ৯৮১১ খ) ৯৯৮১ গ) ৯৮০১ ঘ) ৯৮৯৯

৫. ৭২৫ ÷ ২৫ = কত?
ক) ৩১ খ) ২৯ গ) ২৭ ঘ) ৩৩

৬. ৬৪ × ২৫ = কত?
ক) ১৬৫০ খ) ১৮০০ গ) ১৬০০ ঘ) ১৫০০

৭. √১৮৪৯ = কত?
ক) ৩৭ খ) ৪১ গ) ৪৭ ঘ) ৪৩

৮. ১২১৬৭ এর ঘনমূল = কত?
ক) ৩৩ খ) ২৩ গ) ২১ ঘ) ২৭

৯. ৫৩^২ = কত?
ক) ২৭০৯ খ) ২৯০৯ গ) ২৮০৯ ঘ) ২৮১৯

১০. ১০২ × ৯৮ = কত?
ক) ১০০০৪ খ) ৯৮৯৪ গ) ৯৮৯৬ ঘ) ৯৯৯৬

১১. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত?
ক) ৫১৫০ খ) ৫০৫০ গ) ৫০০০ ঘ) ৫১০০

১২. ১২ ও ১৮ এর ল.সা.গু. কত?
ক) ৭২ খ) ২৪ গ) ৪৮ ঘ) ৩৬

১৩. ৪২, ৬৩ ও ১০৫ এর গ.সা.গু. কত?
ক) ৪২ খ) ১৪ গ) ২১ ঘ) ৭

১৪. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৬, ৮ ও ১২ দিয়ে ভাগ করলে প্রতিবার ভাগশেষ ৫ থাকে?
ক) ২৪ খ) ১৯ গ) ২৯ ঘ) ৫৩

১৫. ৭^{৪৩} এর একক অঙ্ক কত?
ক) ১ খ) ৯ গ) ৭ ঘ) ৩

১৬. ৩৬০ এর উৎপাদক সংখ্যা কত?
ক) ২৪ খ) ১৮ গ) ২০ ঘ) ৩০

১৭. ১০০ এর মধ্যে ৭ এর গুণিতক কয়টি
ক) ১৪ খ) ১৬ গ) ১৩ ঘ) ১৫

১৮. ৫০! এর শেষে কয়টি শূন্য?
ক) ১৩ খ) ১২ গ) ১০ ঘ) ১১

শতকরা, লাভ-ক্ষতি ও সুদ

১৯. ৮০০ এর ১২.৫% কত?
ক) ৯৬ খ) ১০০ গ) ১২৫ ঘ) ৮০

২০. কোনো সংখ্যার ৩৫% = ২১০ হলে সংখ্যাটি কত?
ক) ৭০০ খ) ৭৩৫ গ) ৫৪০ ঘ) ৬০০

২১. দাম ২০% বাড়ার পর ২৫% কমলে নেট পরিবর্তন কত?
ক) ১০% হ্রাস খ) ৫% বৃদ্ধি গ) ৫% হ্রাস ঘ) ১০% বৃদ্ধি

২২. একটি সংখ্যাকে ৪০% বাড়ালে ২১০ হয়। সংখ্যাটি কত?
ক) ১৪০ খ) ১৫০ গ) ২৯৪ ঘ) ১৬৮

২৩. ৫০০ টাকায় কিনে ৬২৫ টাকায় বিক্রি করলে শতকরা লাভ কত? (শতাংশ)
ক) ১৫ খ) ২০ গ) ৩০ ঘ) ২৫

২৪. ১২টি কলম ১০ টাকায় কিনে ১০টি কলম ১২ টাকায় বিক্রি করলে শতকরা লাভ কত? (শতাংশ)
ক) ২৫ খ) ৪৪ গ) ৪০ ঘ) ২০

২৫. তালিকা মূল্য ৫০০ টাকা; ২০% ছাড়ে বিক্রি করে ২৫% লাভ হলে ক্রয়মূল্য কত?
ক) ৩৫০ খ) ৩২০ গ) ৩০০ ঘ) ৩৭৫

২৬. দুটি জিনিস প্রতিটি ১,২০০ টাকায় বিক্রি হলো; একটিতে ২০% লাভ ও অন্যটিতে ২০% ক্ষতি। নেট ক্ষতি শতকরা কত? (শতাংশ)
ক) ৫ খ) ০ গ) ২ ঘ) ৪

২৭. ২০% ও ১০% দুটি পরপর ছাড়ের সমতুল্য একক ছাড় শতকরা কত? (শতাংশ)
ক) ২৮ খ) ৩০ গ) ৩২ ঘ) ২৫

২৮. ৬,০০০ টাকার ৫% সরল সুদে ৪ বছরের সুদ কত?
ক) ১২০০ খ) ১০০০ গ) ১৫০০ ঘ) ১৮০০

২৯. সরল সুদে বার্ষিক ৮% হারে কত বছরে টাকা দ্বিগুণ হবে?
ক) ১২ খ) ১০ গ) ১৫ ঘ) ১২.৫

৩০. ৫,০০০ টাকার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে ২ বছরের সুদ কত?
ক) ১০০০ খ) ১০৫০ গ) ১১০০ ঘ) ১০১০

৩১. ৪,০০০ টাকার ৫% হারে ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি ও সরল সুদের পার্থক্য কত?
ক) ২৫ খ) ৫ গ) ২০ ঘ) ১০

৩২. ১,০০০ টাকা ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে ৩ বছরে সুদাসল কত?
ক) ১৩৩১ খ) ১৩১০ গ) ১৩০০ ঘ) ১৩২১

৩৩. একটি শহরের জনসংখ্যা ১০,০০০; প্রতি বছর ১০% বাড়ে। ২ বছর পর কত?
ক) ১১০০০ খ) ১২০০০ গ) ১২১০০ ঘ) ১২২০০

৩৪. চিনির দাম ২৫% বাড়লে খরচ অপরিবর্তিত রাখতে ব্যবহার কত শতাংশ কমাতে হবে? (শতাংশ)
ক) ২৫ খ) ১০ গ) ২০ ঘ) ১৫

অনুপাত ও গড়

৩৫. ১,৫০০ টাকা ৩ : ৫ : ৭ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম অংশ কত?
ক) ৫০০ খ) ৬০০ গ) ৭০০ ঘ) ৭৫০

৩৬. a : b = ২ : ৩ এবং b : c = ৪ : ৫ হলে a : b : c = কত?
ক) ২ : ৩ : ৫ খ) ২ : ৪ : ৫ গ) ৮ : ১২ : ১৫ ঘ) ৮ : ১২ : ১০

৩৭. ৪০ লিটার মিশ্রণে দুধ : পানি = ৩ : ১। দুধ কত লিটার?
ক) ৩০ খ) ২০ গ) ১০ ঘ) ৩৫

৩৮. কেজিপ্রতি ২০ ও ৩০ টাকার দুই ধরনের চাল মিশিয়ে ২৪ টাকা কেজির মিশ্রণ বানাতে সস্তা চালের অংশ যদি ৩ হয়, দামি চালের অংশ কত?
ক) ৪ খ) ৩ গ) ৬ ঘ) ২

৩৯. প্রথম ১৫টি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত?
ক) ৮ খ) ৭ গ) ৭.৫ ঘ) ৯

৪০. ১২ জনের গড় বয়স ২৫। একজন যোগ হওয়ায় গড় ২৬ হলো। নতুন সদস্যের বয়স কত?
ক) ৩৮ খ) ৩৬ গ) ৪০ ঘ) ২৬

৪১. ৫টি সংখ্যার গড় ২০; একটি বাদ দিলে গড় ১৮ হয়। বাদ দেওয়া সংখ্যা কত?
ক) ২৮ খ) ২৬ গ) ২২ ঘ) ৩০

৪২. ছেলেদের গড় নম্বর ৬০ (৩০ জন), মেয়েদের গড় ৭০ (২০ জন)। সবার গড় কত?
ক) ৬৬ খ) ৬২ গ) ৬৪ ঘ) ৬৫

৪৩. যাওয়ার সময় ৩০ কিমি/ঘণ্টা, ফেরার সময় ২০ কিমি/ঘণ্টা। গড় বেগ কত (কিমি/ঘণ্টা)?
ক) ২২.৫ খ) ২৬ গ) ২৪ ঘ) ২৫

সময়-কাজ ও বেগ

৪৪. A একা ৩০ দিনে, B একা ২০ দিনে কাজ করে। একত্রে কত দিনে করবে?
ক) ১৫ খ) ২৫ গ) ১২ ঘ) ১০

৪৫. ১২ জন ১৫ দিনে যে কাজ করে ১৮ জন তা কত দিনে করবে?
ক) ১০ খ) ১২ গ) ১৪ ঘ) ৮

৪৬. নল A ১৫ মিনিটে ও B ২০ মিনিটে ভরে; C ৩০ মিনিটে খালি করে। তিনটি খুললে কত মিনিটে ভরবে?
ক) ১৫ খ) ১০ গ) ১৮ ঘ) ১২

৪৭. A একা ১০ দিনে; A ও B একত্রে ৬ দিনে করে। B একা কত দিনে করবে?
ক) ১৫ খ) ১২ গ) ১৮ ঘ) ১৬

৪৮. ৩৬ কিমি/ঘণ্টা কত মি/সেকেন্ড?
ক) ১৫ খ) ১০ গ) ১২ ঘ) ৮

৪৯. ১২০ মিটার লম্বা ট্রেন একটি খুঁটি ৬ সেকেন্ডে পার হয়। ট্রেনের বেগ কত কিমি/ঘণ্টা?
ক) ৭২ খ) ৬০ গ) ৬৬ ঘ) ৮০

৫০. ২০০ মিটার ট্রেন ৫৪ কিমি/ঘণ্টা বেগে ১৬০ মিটার সেতু পার হতে কত সেকেন্ড নেয়?
ক) ২৪ খ) ২২ গ) ২০ ঘ) ২৬

৫১. নৌকার বেগ ১২ কিমি/ঘণ্টা, স্রোত ৩ কিমি/ঘণ্টা। ৪৫ কিমি উজানে যেতে কত ঘণ্টা?
ক) ৬ খ) ৪ গ) ৩ ঘ) ৫

৫২. দুটি স্থান ১২০ কিমি দূরে; দুজন ৪০ ও ২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে পরস্পরের দিকে রওনা দিলে কত ঘণ্টা পরে মিলবে?
ক) ৩ খ) ৪ গ) ৬ ঘ) ২

৫৩. ৪০ কিমি/ঘণ্টায় ৩০ মিনিট দেরি, ৬০ কিমি/ঘণ্টায় ১৫ মিনিট আগে। দূরত্ব কত (কিমি)?
ক) ১০০ খ) ৯০ গ) ১২০ ঘ) ৮০

৫৪. ১৫০ মিটার ট্রেন ৬৩ কিমি/ঘণ্টা বেগে একই দিকে ৩ কিমি/ঘণ্টায় ছুটন্ত মানুষকে কত সেকেন্ডে পার হবে?
ক) ১০ খ) ১২ গ) ৮ ঘ) ৯

বীজগণিত, জ্যামিতি ও ধারা

৫৫. a + b = ৭ এবং ab = ১০ হলে $a^২ + b^২$ = কত?
ক) ৩৯ খ) ৪৯ গ) ১৯ ঘ) ২৯

৫৬. a + ১/a = ৩ হলে $a^২ + ১/a^২$ = কত?
ক) ৯ খ) ১১ গ) ৫ ঘ) ৭

৫৭. ২x − ৩ = ৫x + ১২ হলে x = কত?
ক) -৩ খ) ৫ গ) ৩ ঘ) -৫

৫৮. পিতার বয়স পুত্রের ৩ গুণ; ১০ বছর পর ২ গুণ হবে। পুত্রের বর্তমান বয়স কত?
ক) ১০ খ) ১৫ গ) ১২ ঘ) ৮

৫৯. দুই অঙ্কের সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল ১০; স্থান বদলালে ১৮ কম হয়। সংখ্যাটি কত?
ক) ৬৪ খ) ৮২ গ) ৫৫ ঘ) ৭৩

৬০. তিনটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল ৮১। ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত?
ক) ২৩ খ) ২৭ গ) ২৫ ঘ) ২৯

৬১. ১৩, ১৪ ও ১৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত (বর্গ সেমি)?
ক) ৮৪ খ) ৯০ গ) ৮০ ঘ) ৯৬

৬২. বর্গক্ষেত্রের কর্ণ ১০√২ সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?
ক) ২০০ খ) ১০০ গ) ৫০ ঘ) ১২০

৬৩. ব্যাস ১৪ সেমি বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (π = ২২/৭)
ক) ৮৮ খ) ৩০৮ গ) ১৫৪ ঘ) ৪৪

৬৪. আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বাড়ালে ও প্রস্থ ২০% কমালে ক্ষেত্রফলের শতকরা পরিবর্তন কত (হ্রাস)?
ক) ৫ খ) ৪ গ) ০ ঘ) ২

৬৫. ঘনকের কর্ণ ৬√৩ সেমি হলে আয়তন কত?
ক) ১৬২ খ) ১০৮ গ) ৩২৪ ঘ) ২১৬

৬৬. সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ৭ সেমি, উচ্চতা ১০ সেমি; বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত? (π = ২২/৭)
ক) ৩০৮ খ) ৪৪০ গ) ১৫৪০ ঘ) ২২০

৬৭. সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ১৭ ও একটি বাহু ৮ সেমি হলে অপর বাহু কত?
ক) ৯ খ) ১৫ গ) ১৪ ঘ) ১২

৬৮. ষড়ভুজের কর্ণের সংখ্যা কত?
ক) ৯ খ) ৬ গ) ১৫ ঘ) ১২

৬৯. ৫, ৯, ১৩, ... ধারার ২০তম পদ কত?
ক) ৮৫ খ) ৮১ গ) ৮৯ ঘ) ৭৭

৭০. ৩, ৯, ২৭, ৮১, ... ধারার পরের পদ কত?
ক) ১৬২ খ) ২৪৩ গ) ৭২৯ ঘ) ৩২৪

৭১. ১ + ২ + ৩ + ... + ৫০ = কত?
ক) ১৩০০ খ) ১২২৫ গ) ১২৭৫ ঘ) ১২৫০

৭২. ৭, ১০, ১৪, ১৯, ২৫, ... ধারার পরের পদ কত?
ক) ৩১ খ) ৩৩ গ) ৩২ ঘ) ৩০

৭৩. ২, ৫, ১০, ১৭, ২৬, ... ধারার পরের পদ কত?
ক) ৩৫ খ) ৩৭ গ) ৩৮ ঘ) ৩৬

বিন্যাস, সম্ভাবনা, ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার

৭৪. 'DHAKA' শব্দের অক্ষর দিয়ে কতভাবে সাজানো যায়?
ক) ২৪ খ) ৩০ গ) ১২০ ঘ) ৬০

৭৫. ৮ জন পরস্পরের সঙ্গে একবার করে করমর্দন করলে মোট করমর্দন কয়টি?
ক) ৩২ খ) ৫৬ গ) ২৮ ঘ) ২৪

৭৬. ৭ জন থেকে ৩ জনের কমিটি কতভাবে গঠন করা যায়?
ক) ৩৫ খ) ২১ গ) ৪২ ঘ) ২১০

৭৭. ৫ জন একটি সারিতে বসবে, A ও B সবসময় পাশাপাশি। কতভাবে?
ক) ২৪ খ) ১২০ গ) ৪৮ ঘ) ৭২

৭৮. ৫ জন গোল টেবিলে কতভাবে বসতে পারে?
ক) ৬০ খ) ১২০ গ) ১২ ঘ) ২৪

৭৯. দুটি পাশা ছুড়লে যোগফল ৭ হওয়ার সম্ভাবনা কত?
ক) ১/১২ খ) ১/৬ গ) ৫/৩৬ ঘ) ১/৯

৮০. দুটি মুদ্রা ছুড়লে অন্তত একটি হেড আসার সম্ভাবনা কত?
ক) ১/২ খ) ৩/৪ গ) ১/৪ ঘ) ২/৩

৮১. ৫টি লাল ও ৩টি নীল বলের থলি থেকে ২টি তুললে দুটোই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত?
ক) ৫/১৪ খ) ৫/৮ গ) ২৫/৬৪ ঘ) ৩/১৪

৮২. ৩টা ৩০ মিনিটে ঘড়ির দুই কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?
ক) ৬০ খ) ১০৫ গ) ৯০ ঘ) ৭৫

৮৩. ৪টা ২০ মিনিটে ঘড়ির দুই কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি?
ক) ০ খ) ১০ গ) ২০ ঘ) ৩০

৮৪. ১২ ঘণ্টায় ঘড়ির কাঁটা দুটি কতবার মিলিত হয়?
ক) ১২ খ) ১০ গ) ১১ ঘ) ২২

৮৫. ২৬ মার্চ ১৯৭১ শুক্রবার হলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ কী বার?
ক) শনিবার খ) বুধবার গ) বৃহস্পতিবার ঘ) শুক্রবার

৮৬. আজ বৃহস্পতিবার হলে ১০০ দিন পরে কী বার?
ক) রবিবার খ) শনিবার গ) শুক্রবার ঘ) সোমবার

৮৭. নিচের কোনটি অধিবর্ষ?
ক) ১৯০০ খ) ২০২৫ গ) ২০২৪ ঘ) ২০২৩

গাণিতিক যুক্তি (লজিক)

৮৮. ‘BOOK’ কে ‘CPPL’ লিখলে ‘PEN’ কে কী লেখা হবে?
ক) OFM খ) QEO গ) QDO ঘ) QFO

৮৯. A = ১, B = ২ ধরে ‘DOG’ এর অক্ষরমানের যোগফল কত?
ক) ২৬ খ) ২৮ গ) ২৭ ঘ) ২৪

৯০. D অক্ষরটির বিপরীত অক্ষর (A↔Z, B↔Y...) কোনটি
ক) V খ) C গ) W ঘ) X

৯১. ৪০ জনের শ্রেণিতে রাকিব উপর থেকে ৭ম। নিচ থেকে কত তম?
ক) ৩২ খ) ৩৩ গ) ৩৫ ঘ) ৩৪

৯২. সারিতে সজল বাঁ থেকে ১২তম, ডান থেকে ২০তম। মোট কতজন?
ক) ৩২ খ) ৩১ গ) ৩৩ ঘ) ৩০

৯৩. উত্তরে ৫ কিমি, তারপর পূর্বে ১২ কিমি হাঁটলে শুরুর স্থান থেকে সরাসরি দূরত্ব কত কিমি?
ক) ১৭ খ) ১২ গ) ১৩ ঘ) ১৫

৯৪. উত্তরমুখী ব্যক্তি পরপর দুবার ডানে ঘুরলে মুখ কোন দিকে?
ক) পশ্চিম খ) দক্ষিণ গ) উত্তর ঘ) পূর্ব

৯৫. রহিম একজনকে দেখিয়ে বলল, “ওর মা আমার মায়ের একমাত্র কন্যা।” ওই ব্যক্তি রহিমের কী হয়?
ক) ভাগ্নে/ভাগ্নি খ) মামা গ) ভাই ঘ) ভাতিজা/ভাতিজি

৯৬. সব বিড়াল প্রাণী; সব প্রাণী জীব। নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কোনটি
ক) কিছু জীব প্রাণী নয় খ) কোনো বিড়াল জীব নয় গ) সব বিড়াল জীব ঘ) সব জীব বিড়াল

৯৭. কিছু A হলো B; সব B হলো C। নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কোনটি
ক) কিছু A হলো C খ) সব A হলো C গ) কোনো A, C নয় ঘ) সব C হলো A

৯৮. যদি + মানে ×, × মানে −, − মানে ÷, ÷ মানে + হয়, তাহলে ১২ − ৪ + ৩ × ২ = কত?
ক) ১১ খ) ৭ গ) ৯ ঘ) ৫

৯৯. অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংখ্যা: ২, ৩, ৫, ৯, ১১
ক) ৫ খ) ১১ গ) ২ ঘ) ৯

১০০. ৩ : ২৭ :: ৪ : ?
ক) ১৬ খ) ৪৮ গ) ৮১ ঘ) ৬৪

১০১. নিচের কোনটি ১১ দ্বারা বিভাজ্য?
ক) ৩১৫৮ খ) ৩১৫৭ গ) ৩১৫৯ ঘ) ৩১৫৬

স্বপ্নচূড়া
স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই

২০. উত্তরমালা ও সংক্ষিপ্ত সমাধান

১. গ) ১২২৫ — ৫-এ শেষ: ৩ × ৪ = ১২, পাশে ২৫

২. ঘ) ২৪৯৬ — (৫০ − ২)(৫০ + ২) = ২৫০০ − ৪

৩. খ) ৯৯৯১ — $১০০^২ − ৩^২$

৪. গ) ৯৮০১ — $(১০০ − ১)^২ = ১০০০০ − ২০০ + ১$

৫. খ) ২৯ — ৭২৫ × ৪ ÷ ১০০ = ২৯০০ ÷ ১০০

৬. গ) ১৬০০ — ৬৪ ÷ ৪ = ১৬; ১৬ × ১০০

৭. ঘ) ৪৩ — একক ৯ → মূলের একক ৩ বা ৭; $৪৫^২ = ২০২৫ > ১৮৪৯$ তাই ৪৩

৮. খ) ২৩ — ঘনের একক ৭ → মূলের একক ৩; $২০^৩ = ৮০০০ < ১২১৬৭ < ২৭০০০$

৯. গ) ২৮০৯ — ২৫ + ৩ = ২৮, $৩^২ = ০৯$

১০. ঘ) ৯৯৯৬ — $১০০^২ − ২^২ = ১০০০০ − ৪$

১১. খ) ৫০৫০ — $n(n+১)/২ = ১০০ × ১০১/২$

১২. ঘ) ৩৬ — $২^২ × ৩^২$

১৩. গ) ২১ — ৪২ = ২×৩×৭; ৬৩ = $৩^২$×৭; ১০৫ = ৩×৫×৭; সাধারণ ৩ × ৭

১৪. গ) ২৯ — ল.সা.গু. (৬, ৮, ১২) = ২৪; ২৪ + ৫

১৫. ঘ) ৩ — ৭-এর চক্র ৭, ৯, ৩, ১; ৪৩ ÷ ৪ এর ভাগশেষ ৩

১৬. ক) ২৪ — $২^৩ × ৩^২ × ৫$ → ৪ × ৩ × ২

১৭. ক) ১৪ — ১০০ ÷ ৭ = ১৪.২… → ১৪

১৮. খ) ১২ — ৫০ ÷ ৫ = ১০ এবং ১০ ÷ ৫ = ২

১৯. খ) ১০০ — ১২.৫% = ১/৮

২০. ঘ) ৬০০ — ২১০ × ১০০ ÷ ৩৫

২১. ক) ১০% হ্রাস — ২০ − ২৫ − (২০ × ২৫)/১০০ = −১০

২২. খ) ১৫০ — ২১০ ÷ ১.৪

২৩. ঘ) ২৫ — ১২৫/৫০০ × ১০০

২৪. খ) ৪৪ — ১টির ক্রয় ৫/৬, বিক্রয় ৬/৫; লাভ = ১১/৩০ ÷ ৫/৬ × ১০০

২৫. খ) ৩২০ — বিক্রয় ৪০০; ক্রয় = ৪০০ × ১০০/১২৫

২৬. ঘ) ৪ — $x^২/১০০ = ২০^২/১০০ = ৪$

২৭. ক) ২৮ — ২০ + ১০ − ২০×১০/১০০

২৮. ক) ১২০০ — ৬০০০ × ৫ × ৪ ÷ ১০০

২৯. ঘ) ১২.৫ — ১০০ ÷ ৮

৩০. খ) ১০৫০ — ৫০০০ × ১.২১ − ৫০০০

৩১. ঘ) ১০ — $P(r/১০০)^২ = ৪০০০ × ০.০০২৫$

৩২. ক) ১৩৩১ — $১০০০ × (১.১)^৩$

৩৩. গ) ১২১০০ — ১০০০০ × ১.২১

৩৪. গ) ২০ — ২৫/১২৫ × ১০০

৩৫. গ) ৭০০ — ১৫০০ ÷ ১৫ × ৭

৩৬. গ) ৮ : ১২ : ১৫ — b = ৩ ও ৪ এর ল.সা.গু. ১২

৩৭. ক) ৩০ — ৪০ × ৩/৪

৩৮. ঘ) ২ — অ্যালিগেশন: (৩০ − ২৪) : (২৪ − ২০) = ৬ : ৪ = ৩ : ২

৩৯. ক) ৮ — (১৫ + ১)/২

৪০. ক) ৩৮ — ১৩ × ২৬ − ১২ × ২৫

৪১. ক) ২৮ — ১০০ − ৭২

৪২. গ) ৬৪ — (১৮০০ + ১৪০০) ÷ ৫০

৪৩. গ) ২৪ — ২ × ৩০ × ২০ ÷ ৫০

৪৪. গ) ১২ — ৩০ × ২০ ÷ ৫০

৪৫. ক) ১০ — ১২ × ১৫ ÷ ১৮

৪৬. ঘ) ১২ — ১/১৫ + ১/২০ − ১/৩০ = ১/১২

৪৭. ক) ১৫ — ১/৬ − ১/১০ = ১/১৫

৪৮. খ) ১০ — ৩৬ × ৫/১৮

৪৯. ক) ৭২ — ১২০ ÷ ৬ = ২০ মি/সে = ২০ × ১৮/৫

৫০. ক) ২৪ — ৩৬০ ÷ ১৫

৫১. ঘ) ৫ — ৪৫ ÷ (১২ − ৩) = ৪৫ ÷ ৯

৫২. ঘ) ২ — ১২০ ÷ ৬০

৫৩. খ) ৯০ — D/৪০ − D/৬০ = ০.৭৫

৫৪. ঘ) ৯ — ৬০ কিমি/ঘণ্টা = ৫০/৩ মি/সে; ১৫০ ÷ (৫০/৩)

৫৫. ঘ) ২৯ — ৪৯ − ২০

৫৬. ঘ) ৭ — $৩^২ − ২$

৫৭. ঘ) -৫ — −৩x = ১৫

৫৮. ক) ১০ — ৩x + ১০ = ২(x + ১০)

৫৯. ক) ৬৪ — a + b = ১০, a − b = ২

৬০. গ) ২৫ — গড় ২৭ মাঝের সংখ্যা

৬১. ক) ৮৪ — হেরন: √(২১ × ৮ × ৭ × ৬)

৬২. খ) ১০০ — বাহু = কর্ণ ÷ √২ = ১০

৬৩. গ) ১৫৪ — (২২/৭) × ৭ × ৭

৬৪. খ) ৪ — ১.২ × ০.৮ = ০.৯৬

৬৫. ঘ) ২১৬ — বাহু = ৬

৬৬. খ) ৪৪০ — ২πrh = ২ × (২২/৭) × ৭ × ১০

৬৭. খ) ১৫ — ৮, ১৫, ১৭ ত্রয়ী

৬৮. ক) ৯ — n(n − ৩)/২ = ৬ × ৩/২

৬৯. খ) ৮১ — ৫ + ১৯ × ৪

৭০. খ) ২৪৩ — সাধারণ অনুপাত ৩

৭১. গ) ১২৭৫ — ৫০ × ৫১/২

৭২. গ) ৩২ — অন্তর ৩, ৪, ৫, ৬ → পরের অন্তর ৭

৭৩. খ) ৩৭ — $n^২$ + ১ এ n = ৬

৭৪. ঘ) ৬০ — ৫! ÷ ২!

৭৫. গ) ২৮ — ৮C২

৭৬. ক) ৩৫ — ৭C৩

৭৭. গ) ৪৮ — ৪! × ২!

৭৮. ঘ) ২৪ — (৫ − ১)!

৭৯. খ) ১/৬ — ৬/৩৬

৮০. খ) ৩/৪ — ১ − ১/৪

৮১. ক) ৫/১৪ — ৫C২/৮C২ = ১০/২৮

৮২. ঘ) ৭৫ — |৯০ − ১৬৫|

৮৩. খ) ১০ — |১২০ − ১১০|

৮৪. গ) ১১ — ১২ ঘণ্টায় ১১ বার

৮৫. গ) বৃহস্পতিবার — দিনসংখ্যা ২৬৫; ২৬৫ ÷ ৭ এর ভাগশেষ ৬

৮৬. খ) শনিবার — ১০০ ÷ ৭ এর ভাগশেষ ২

৮৭. গ) ২০২৪ — ৪ দ্বারা বিভাজ্য; ১৯০০ শতাব্দী বর্ষ, ৪০০ দ্বারা নয়

৮৮. ঘ) QFO — প্রতি অক্ষর ১ ধাপ সামনে

৮৯. ক) ২৬ — ৪ + ১৫ + ৭

৯০. গ) W — ৪ + ২৩ = ২৭

৯১. ঘ) ৩৪ — ৪০ − ৭ + ১

৯২. খ) ৩১ — ১২ + ২০ − ১

৯৩. গ) ১৩ — √(২৫ + ১৪৪)

৯৪. খ) দক্ষিণ — উত্তর → পূর্ব → দক্ষিণ

৯৫. ক) ভাগ্নে/ভাগ্নি — রহিমের মায়ের একমাত্র কন্যা = রহিমের বোন; বোনের সন্তান = ভাগ্নে/ভাগ্নি

৯৬. গ) সব বিড়াল জীব — দুই ধাপের সব-সব সিলোজিজম

৯৭. ক) কিছু A হলো C — A এর যে অংশ B, সেই অংশ C

৯৮. খ) ৭ — ১২ ÷ ৪ × ৩ − ২ = ৯ − ২

৯৯. ঘ) ৯ — বাকিগুলো মৌলিক

১০০. ঘ) ৬৪ — ৩ → $৩^৩$; ৪ → $৪^৩$

১০১. খ) ৩১৫৭ — বিজোড় স্থান (ডান থেকে): ৭ + ১ = ৮; জোড় স্থান: ৫ + ৩ = ৮; পার্থক্য ০

স্বপ্নচূড়া
— স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই —

২১. এক নজরে সব সূত্র

পরীক্ষার আগের শেষ দিন এই পাতাগুলো দেখুন।

শতকরা ও লাভ-ক্ষতি

পরপর দুই পরিবর্তন	a + b + ab/১০০
মূল্যবৃদ্ধিতে ব্যবহার কমানো	x/(১০০ + x) × ১০০
শতকরা লাভ	লাভ/ক্রয় × ১০০
বিক্রয়মূল্য	ক্রয় × (১০০ ± হার)/১০০
একই দামে দুটি x% লাভ ও x% ক্ষতি	নেট ক্ষতি $x^২/১০০$ %
পরপর ছাড়	a + b − ab/১০০

সুদ ও গড়

সরল সুদ	Prt/১০০
চক্রবৃদ্ধি	$P(১ + r/১০০)^n$
২ বছরের পার্থক্য	$P(r/১০০)^২$
গড়	যোগফল ÷ সংখ্যা
সমান দূরত্বে গড় বেগ	২ab/(a + b)

সময়-কাজ ও বেগ

দুজনে একত্রে	ab/(a + b)
জনবল-সময়	$M_১D_১/W_১ = M_২D_২/W_২$
কিমি/ঘণ্টা → মি/সেকেন্ড	× ৫/১৮
বিপরীত/একই দিকে আপেক্ষিক বেগ	যোগ / বিয়োগ
নৌকা	অনুকূল u + v; প্রতিকূল u − v

বীজগণিত ও জ্যামিতি

$a^২ + b^২$	$(a + b)^২ - ২ab$
$a^৩ + b^৩$	$(a + b)^৩ - ৩ab(a + b)$
বৃত্তের ক্ষেত্রফল / পরিধি	$\pi r^২$ / ২πr
সিলিন্ডার আয়তন / বক্রতল	$\pi r^২h$ / ২πrh
গোলকের আয়তন	$(৪/৩)\pi r^৩$

বহুভুজের অন্তঃকোণের যোগফল	(n − ২) × ১৮০°
কর্ণের সংখ্যা	n(n − ৩)/২

ধারা, বিন্যাস ও সম্ভাবনা

সমান্তর ধারার n-তম পদ	a + (n − ১)d
সমান্তর ধারার সমষ্টি	n/২ × [২a + (n − ১)d]
গুণোত্তর ধারার সমষ্টি	$a(r^n - ১)/(r - ১)$
Σn, Σn², Σn³	n(n+১)/২; n(n+১)(২n+১)/৬; $[n(n+১)/২]^২$
nPr, nCr	n!/(n−r)!; n!/[r!(n−r)!]
বৃত্তাকার সাজানো	(n − ১)!
সম্ভাবনা	অনুকূল ÷ মোট
ঘড়ির কোণ	|৩০H − ৫.৫M|

মুখস্থ টেবিল

বর্গ	মান	বর্গ	মান	ঘন	মান
১	১	১১	১২১	১	১
২	৪	১২	১৪৪	২	৮
৩	৯	১৩	১৬৯	৩	২৭
৪	১৬	১৪	১৯৬	৪	৬৪
৫	২৫	১৫	২২৫	৫	১২৫
৬	৩৬	১৬	২৫৬	৬	২১৬
৭	৪৯	১৭	২৮৯	৭	৩৪৩
৮	৬৪	১৮	৩২৪	৮	৫১২
৯	৮১	১৯	৩৬১	৯	৭২৯
১০	১০০	২০	৪০০	১০	১০০০

উৎপাদক, বিভাজ্যতা ও ইউনিট অঙ্কের টেবিল অধ্যায় ৩-এ দেখুন।

স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এখানেই